

Общая Физика

Конспект 2026

4 семестр

Содержание

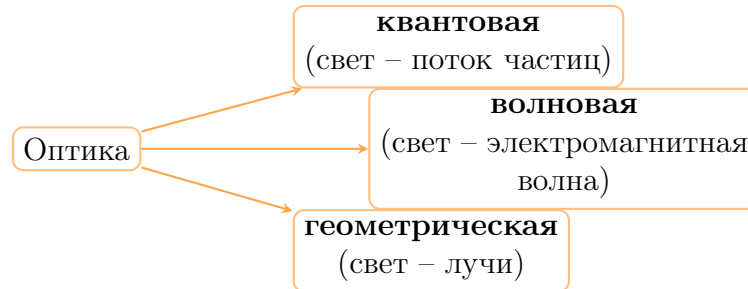
1	ОПТИКА	4
2	Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде	4
3	Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля	5
4	Плоские монохроматические волны	6
4.1	Система уравнений Максвелла для плоской монохроматической волны:	8
4.2	Интенсивность плоской монохроматической волны:	10
4.3	Стоячие волны. Открытые резонаторы	11
4.4	Сферические волны	12
5	Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи	13
6	Плоские монохроматические волны	16
6.1	Стоячие волны. Открытые резонаторы	20
7	Сферические волны	22
8	Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи	24
9	Уравнение светового луча	27
9.1	Принцип Ферма	28
10	Следствия принципа Ферма (законы геометрической оптики)	29
10.1	Законы отражения и преломления	29
10.2	Преломление на сферической границе	29
11	Центрированные оптические системы. Элементы матричной оптики	30
11.1	Примеры систем	30
12	Разложение излучения в спектр (спектральное разложение)	31
12.1	Преобразование Фурье для непериодического сигнала	32
12.2	Энергетический спектр излучения. Интенсивность	32
13	Поляризация плоских монохроматических волн	32
13.1	Виды поляризации	33
14	05.03. Прохождение плоских монохроматических волн через границу прозрачных диэлектриков. Формулы Френеля	35
14.1	Случай 1: Параллельная поляризация ($E_{\parallel}$)	35
14.2	Случай 2: Перпендикулярная поляризация ($E_{\perp}$)	37
14.3	Угол Брюстера	38

15 Интерференция	39
15.1 Способы наблюдения интерференции	41
15.1.1 (1) Интерференционные опыты с делением волнового фронта	41
15.1.2 (2) Интерференционные опыты с делением амплитуды	42
15.2 Когерентность. Частично когерентный свет	44
16 Пространственная когерентность	46
16.1 19.03. Слоистые среды	46
16.2 Просветление оптики	48
17 Многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри-Перо	50
18 Дифракция	51
18.1 Приближенные методы	52
18.1.1 (1) Принцип Гюйгенса	52
18.1.2 (2) Принцип Гюйгенса-Френеля	52
18.2 Прохождение света через плоский экран	53
19 Дифракция Френеля на круглом отверстии	53
19.1 Пятно Пуассона	55
20 Дифракция Френеля на прямом крае	56
21 Дифракция Фраунгофера	56
21.1 Вывод рабочих формул для расчета дифракции Фраунгофера на отверстии	57
22 Дифракция Фраунгофера на отверстии	58
22.1 Вывод рабочих формул	58
23 Дифракция на периодической структуре. Простейшая дифракционная решетка	59
23.1 Дифракционная решетка как спектральный прибор	61
24 16.04 Классическая теория излучения электромагнитных волн	62
24.1 Модель атома Томсона	63
25 23.04 Радиационное затухание	65
26 Спектр излучения атома Томсона. Однородное уширение спектральной линии	66
27 Столкновительное уширение	66
28 Доплеровское уширение	67
29 Нормальный эффект Зеемана	68
30 Взаимодействие света с веществом	69
30.1 (1) Динамическая поляризуемость атома Томсона	70

31 Взаимодействие света с веществом	71
31.1 Динамическая поляризуемость атома Томпсона	71
31.2 Комплексный показатель преломления	74
31.3 Неоднородные волны	75
31.4 Показатель преломления в конденсированных средах	76
32 07.05 Распространение сигнала в диспергирующей среде. Фазовая и групповая скорость	77
33 Распространение света в мутных средах. Рэлеевское рассеяние	78
34 Кристаллооптика	79
34.1 Распространение волн в одноосных кристаллах	80
34.2 Уравнение Френеля для лучевых скоростей	81
35 Искусственная анизотропия	81
35.1 Эффект Фарадея	81
36 Естественная оптическая активность	82
37 21.05 Тепловое излучение	83
37.1 Основные свойства теплового излучения	83
37.2 Спектральная плотность светимости	84
37.3 Закон Кирхгофа	84
38 Модель абсолютно черного тела	85
39 Эмпирические законы излучения черного тела	86
39.1 I. Закон смещения Вина	86
39.2 II. Закон Стефана-Больцмана	86
40 Классическая теория теплового излучения. Ультрафиолетовая катастрофа	87
41 Квантовая гипотеза Планка	88
42 Корпускулярные свойства света	89
42.1 Фотоны	89
42.2 Фотоэффект	90
42.3 Давление света	90
43 Эффект Комптона	90
44 Модель атома Бора	91
45 Спонтанное и вынужденное излучение	92
45.1 Усиление света. Трехуровневая система (лазер)	93

1 ОПТИКА

- **Предмет оптики** — физ. природа и свойства света, оптические явления, взаимодействие света с веществом.
- **Свет** — электромагнитная волна (оптическое излучение).



2 Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде

NB / Важно

Прозрачная, значит — не поглощается и не рассеивается в среде.

- Система уравнений Максвелла:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \cdot \vec{D} = \rho & (\text{эл. поле создается зарядами}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & (\text{магнитное поле замкнуто}) \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (\text{вихревое поле}) \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Материальные уравнения:} \\ \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \\ \text{Константы:} \\ c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \end{array} \quad (1)$$

Доказательство:

Пусть $\vec{j} = 0$, $\rho = 0$, тогда:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \\ &= -\mu_0 \mu \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

С другой стороны (векторное тождество):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = [\vec{\nabla}, [\vec{\nabla}, \vec{E}]] = (\vec{\nabla}, (\vec{\nabla}, \vec{E})) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\Delta \vec{E}$$

где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, и учтено, что $\nabla \cdot \vec{E} = 0$. ■

Волновое уравнение эл/м волны в прозрачной среде:

$$\Delta \vec{E} - \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (2)$$

В вакууме $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, значит:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \square \vec{E} = 0 \quad (\text{уравнение Даламбера}) \quad (3)$$

где оператор Даламбера $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$.

Аналогично для магнитного поля: $\Delta \vec{B} - \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$.

Теорема 2.1 — Волновое уравнение в среде

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

В прозрачной среде (т.к. свет распр. медленнее $\rightarrow$ берем v).

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}, \quad n = \frac{c}{v}$$

- **Вектор Пойнтинга:** $\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$.
- **Объемная плотность энергии** (проникающ. в единицу времени через единичную площадку):

$$w = \frac{dW}{dV} = w_{\text{э}} + w_{\text{м}} = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2} + \frac{(\vec{B}, \vec{H})}{2}$$

- **Закон Джоуля-Ленца** (сохранение энергии):

$$\frac{dw}{dt} = -(\vec{j}, \vec{E}) - \nabla \cdot \vec{S}$$

Если $\vec{j} = 0$, то $\frac{\partial w}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{S}$.

- **Интенсивность:** $I = \langle |\vec{S}| \rangle_T$.

3 Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля

- Ищем решение в виде разделения переменных: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)$.

Доказательство:

Подставим в волновое уравнение:

$$\Delta \vec{E}(\vec{r}) T(t) - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)) = 0$$

$$T(t)\Delta\vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{v^2}\vec{E}(\vec{r}) \cdot \ddot{T}(t) = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{\vec{E}(\vec{r})T(t)} \right.$$

$$\frac{\Delta\vec{E}(\vec{r})}{\vec{E}(\vec{r})} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = 0 \implies \begin{cases} \frac{\Delta\vec{E}}{\vec{E}} = \text{const} = -k^2 \\ \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}}{T} = -k^2 \end{cases}$$

■

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 \quad \text{— уравнение Гельмгольца} \quad (4)$$

Второе уравнение:

$$\ddot{T}(t) + \omega^2 T(t) = 0, \quad \text{где } \omega = kv$$

Это уравнение гармонических колебаний.

Определение 3.1: Монохроматическое поле

$$\tilde{T} = C \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Используя формулу Эйлера $e^{iz} = \cos z + i \sin z$, $\cos z = \text{Re } e^{iz}$:

$$T = \text{Re } \tilde{C} \cdot \exp(i\omega t)$$

$\hookrightarrow$ гармонические колебания $\rightarrow$ монохроматическое поле.

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & \text{— частное решение волнового} \\ \Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{ур-ния (монохромат. волны)} \end{cases} \quad (5)$$

В каждой точке пр-ва колебания на одной частоте (монохроматические волны).

4 Плоские монохроматические волны

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0, \quad \vec{r} = (x, y, z)^T$$

Пусть $\vec{E}(\vec{r}) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$.

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) XYZ + k^2 XYZ = 0$$

$$YZ \cdot \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY \cdot \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + k^2 XYZ = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{XYZ} \right.$$

$$\underbrace{\frac{X''_{xx}}{X}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''_{yy}}{Y}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''_{zz}}{Z}}_{-k_z^2} + k^2 = 0$$

Отсюда $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, волновой вектор $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$.

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{X''}{X} = -k_x^2 \\ \frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \\ \frac{Z''}{Z} = -k_z^2 \end{cases} \implies \begin{cases} X'' + k_x^2 X = 0 \\ Y'' + k_y^2 Y = 0 \\ Z'' + k_z^2 Z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} X = C_1 \cdot \exp(-ik_x x) \\ Y = C_2 \cdot \exp(-ik_y y) \\ Z = C_3 \cdot \exp(-ik_z z) \end{cases} \quad (6)$$

Пространственная часть поля:

$$\vec{E}(\vec{r}) = XYZ = \vec{A} \cdot \exp(-ik_x x) \cdot \exp(-ik_y y) \cdot \exp(-ik_z z) = \vec{A} \cdot \exp(-i(k_x x + k_y y + k_z z)) = \vec{A} \cdot \exp(-i(\vec{k} \cdot \vec{r}))$$

Полное поле:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re } \vec{E}_0 \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)) = \text{Re } \underbrace{\vec{E}_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\vec{E}'_0} \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = \\ &= \text{Re } E_0 \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0) \end{aligned}$$

• **Параметры плоской монохроматической волны:**

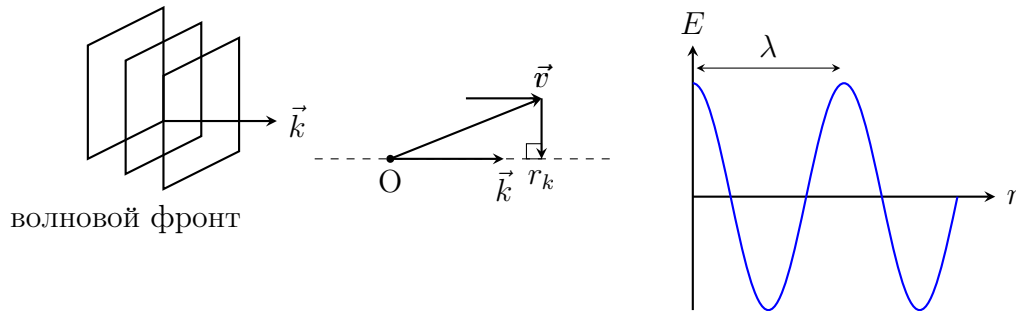
- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\vec{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

• **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

При $t = t_0$: $k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const}$ — ур-ние плоскости, $\vec{k}$ — нормаль к этой плоскости.

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \right. \Rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0$$



$$v_{\text{ф}} \text{ — фазовая скорость} \quad \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k} \text{ — дисперсионное соотношение}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ — в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c \text{ — в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} \text{ — показатель преломления}$$

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}$$

4.1 Система ур-ний Максвелла для плоской монохроматической волны:

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 & (\text{div } \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}) \\ \text{div } \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Пусть $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$ и $\vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$. Тогда:

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

Тогда:

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E}$$

аналогично $(\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$.

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$$\hookrightarrow \text{аналогично } -i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} -i[\vec{k}, \vec{E}] &= -i\omega \vec{B} \quad | : (-i) \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \end{aligned}$$

$$\text{Из уравнений Максвелла: } \mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] = -\omega\varepsilon\varepsilon_0 \vec{E} \implies [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0} \omega \vec{E}.$$

Что мы имеем уже?

$$\left\{ \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) &= 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) &= 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] &= -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0} \omega \vec{E} \end{aligned} \right. \quad \leftarrow \text{уравнения Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)}$$

(7)

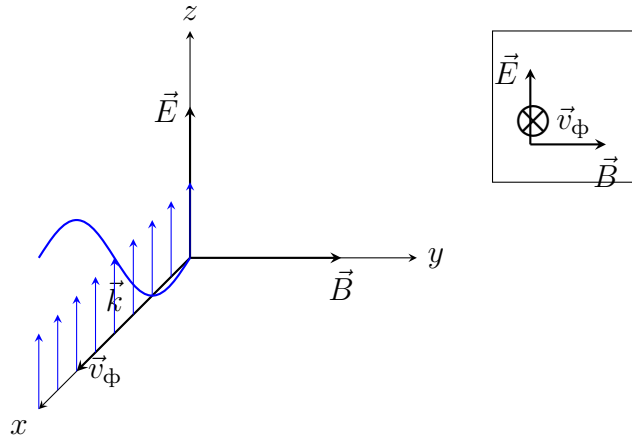
$$\left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) &= 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) &= 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B}$$

$$\left. \begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] &= \varepsilon_0 \varepsilon \mu \mu_0 \omega \vec{E} = -\frac{\omega}{v^2} \vec{E} \end{aligned} \right\}$$

NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна — **поперечная**
2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ — **правая** тройка векторов
3. $H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2} E \implies \frac{\omega}{v} B = \frac{\omega}{v^2} E \quad (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \implies E = v_\Phi B \quad \text{*в вакууме: } E = cB.$$

4.2 Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \quad \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \implies \vec{S} \uparrow\uparrow \vec{k}$$

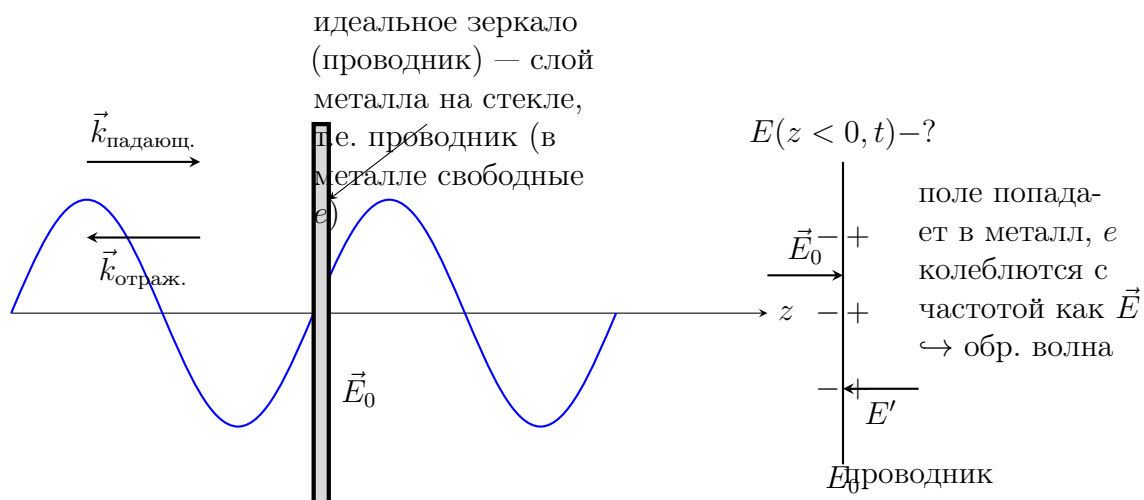
$\hookrightarrow$ энергия переносится вдоль волнового вектора.

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \rangle_T}_{1/2}$$

$$\text{Тогда, } I = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$$

4.3 Стоячие волны. Открытые резонаторы

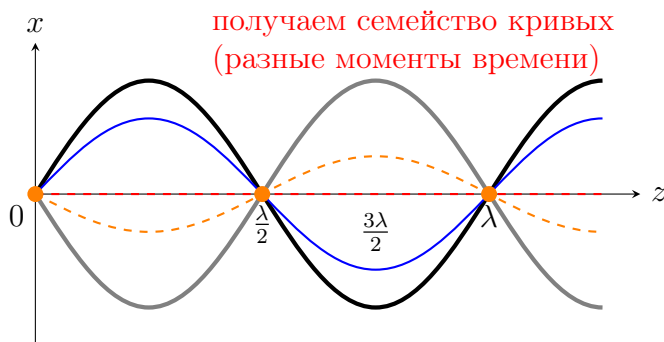


$$\begin{aligned}\vec{E}_{\text{падаяущ.}}(z < 0, t) &= -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) & \vec{E}_{\text{падаяущ.}} \parallel \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) & \vec{k} \parallel \vec{O}_z \\ \vec{E}_z(z < 0, t) &= \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}} = 0 \\ \vec{E}(z > 0, t) &= \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}} \\ \vec{E}_{\text{отр}} &= -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))\end{aligned}$$

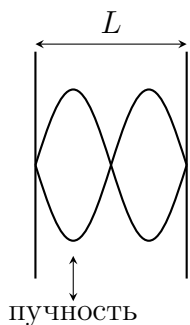
$$\begin{aligned}\vec{E}(z > 0, t) &= \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \\ &= \vec{e}_x E_0 \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{ikz} - e^{-ikz})}_{2i \sin kz} = 2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz\end{aligned}$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \tilde{\vec{E}} = \text{Re} (2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = -2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz \quad \hookrightarrow$$

не бегущая волна



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал
называется открытый резонатор
к примеру, микроволновка — закрытый резонатор
 $L = \frac{\lambda}{2} m = \frac{2\pi}{k} m = m \frac{2\pi v}{\omega} \implies$

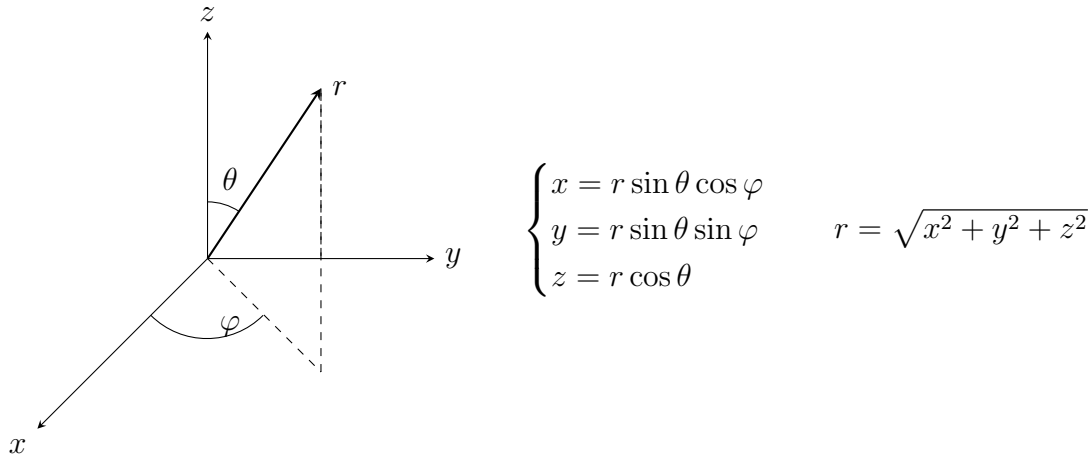
NB / Важно

$$\omega_m = \frac{\pi v}{L} m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

4.4 Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|) Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **Ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

И решение: $E = \frac{A}{r}$

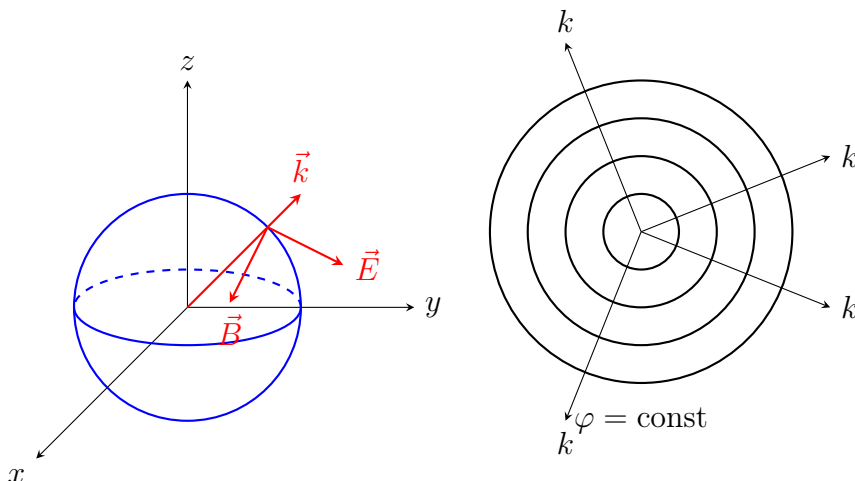
ПОДСТАВИМ ЭТО:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \left(\frac{\partial A}{\partial r} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \frac{\partial A}{\partial r} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A &= 0 \end{aligned}$$

NB / Важно

$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr)$
+ — волна к источнику

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\tilde{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$
 $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$
 $D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи
- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v} \vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad n = \frac{c}{v} \implies k = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n \vec{e}_s$$

$$\implies \vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i\vec{k}\vec{r} - \omega t) = E_0 \exp(i(k_0 n(r)\vec{r}\vec{e}_s - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \quad \leftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s$$

- 13

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \\ &\Rightarrow \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

↓

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

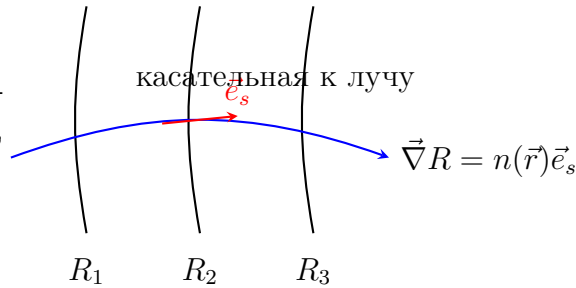
NB / Важно

Уравнение эйконала: $\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} = n^2(x, y, z)$

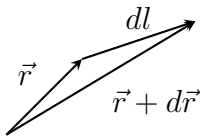
← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности

$$\vec{\nabla} R = n(\vec{r}) \vec{e}_s$$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, явл-ся векторным полем решения ур-ния эйконала



• **Уравнение светового луча в неоднородной среде:**



$$\begin{aligned} \text{из ур-ния эйконала: } n \vec{e}_s &= \vec{\nabla} R, \quad n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right. \\ d\vec{r} &= \vec{e}_s dl \Rightarrow \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl} \\ \frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) &= \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n \\ dR &= n \vec{e}_s d\vec{r} = n \vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl \end{aligned}$$

• $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча

NB / Важно

$$\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$$

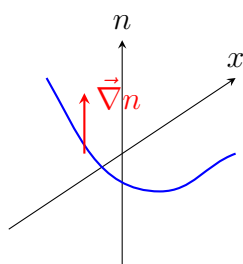
$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl \text{ — направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды.

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \implies d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \implies$ прямолинейное движение (1 закон)



6 Плоские монохроматические волны

12.02.

- $\Delta E - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$

решение в общем виде: $E = E\left(t - \frac{z}{v}\right)$ * в жизни такое редко будет

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & \omega = \frac{2\pi}{T} \\ (\Delta + k^2)\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{ур-ние Гельмгольца} \end{cases}$$

решение вида $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{e}_p E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0)$

в комплексной форме: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \underbrace{E_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\tilde{E}_0} \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re } \tilde{E}(\vec{r}, t)$$

- **Параметры плоской монохроматической волны:**

- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\tilde{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

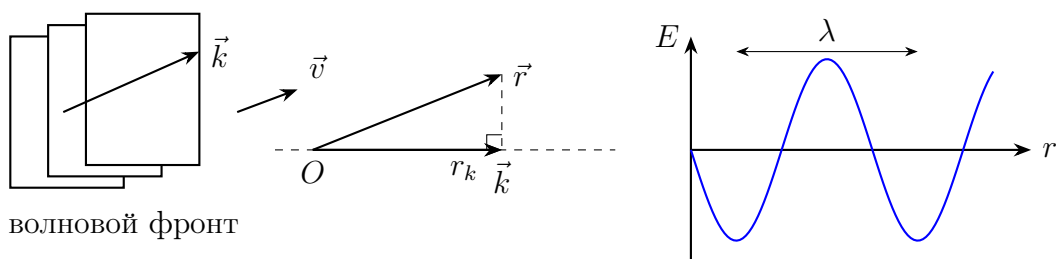
- **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

$$t = t_0:$$

$k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const}$ — ур-ние плоскости, $\vec{k}$ — нормаль к этой плоскости

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0 \right.$$



$v_\Phi = \frac{dr_k}{dt}$ — фазовая скорость.

NB / Важно

$v_\Phi = \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k}$ — дисперсионное соотношение

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ — в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c \text{ — в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} \text{ (} n \text{ — показатель преломления)}$$

NB / Важно

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu}}$$

- **Системы ур-ний Максвелла для плоской монохроматической волны:**

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = 0 & (\nabla \cdot \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r})) \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = xk_x + yk_y + zk_z$$

$$\text{тогда, } (\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0$$

$$\implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E}$$

$$\text{аналогично } (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$$

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$$\hookrightarrow \text{аналогично } -i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$$

$$\text{тогда: } -i[\vec{k}, \vec{E}] = -i\omega \vec{B} \quad | : (-i)$$

$$[\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B}$$

$$\mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] = -\omega\varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}$$

$$[\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0} \omega \vec{E}$$

$$\text{что мы имеем уже? } \begin{cases} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon_0\varepsilon}{\mu_0\mu} \omega \vec{E} \end{cases}$$

← ур-ния Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)

$$\left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B}$$

$$\begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} &\implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] = \varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu\omega \vec{E} &= -\frac{\omega}{v^2} \vec{E} \end{aligned}$$

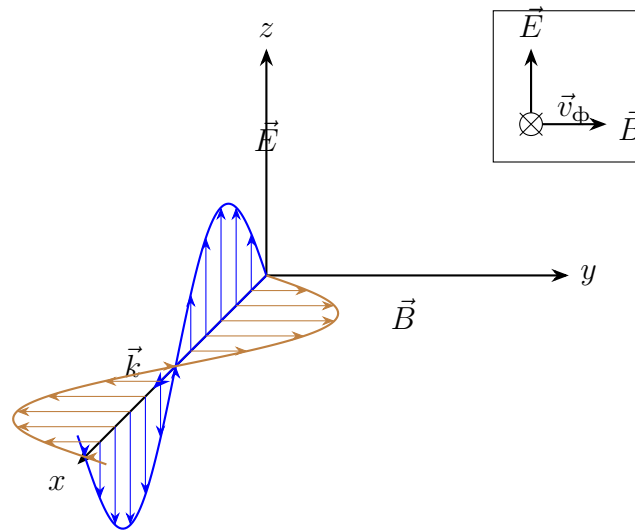
NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна – **поперечная**

$$H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$$

2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ – **правая** тройка векторов



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2}E \Rightarrow \frac{\omega}{\cancel{v}}B = -\frac{\omega}{v^2}E \Rightarrow (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \Rightarrow E = v_{\text{ф}}B$$

в вакууме: $E = cB$

NB / Важно

Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^{t+T} S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 0 & E(t) \\ H(t) & 0 & 0 \end{vmatrix} \text{ — ошибка, должно быть } = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = \vec{e}_x \begin{vmatrix} E(t) & 0 \\ 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \Rightarrow$$

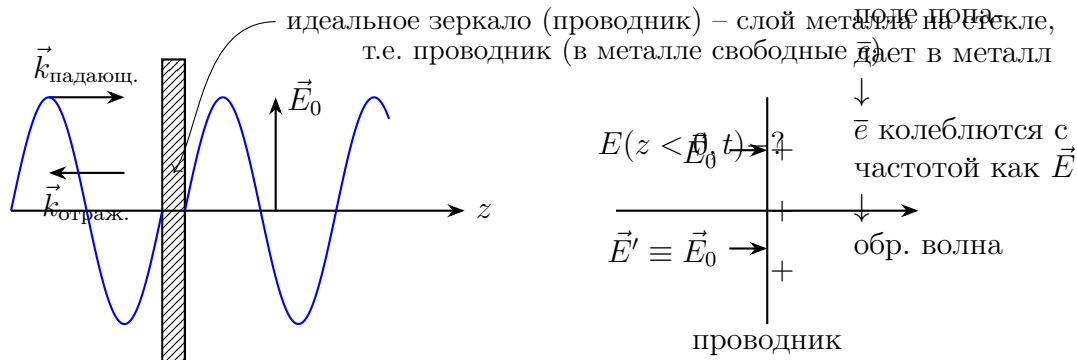
↪ энергия переносится вдоль волнового вектора

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k} \vec{r}) \rangle_T}_{\frac{1}{2}}$$

Тогда, $I = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$

6.1 Стоячие волны. Открытые резонаторы



$$\vec{E}_{\text{гасящ.}}(z < 0, t) = -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz))$$

$$\vec{E}_{\text{падающ.}} = \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \quad \vec{k} \uparrow \vec{O}_z$$

$$\vec{E}_z(z < 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{гас}} = 0$$

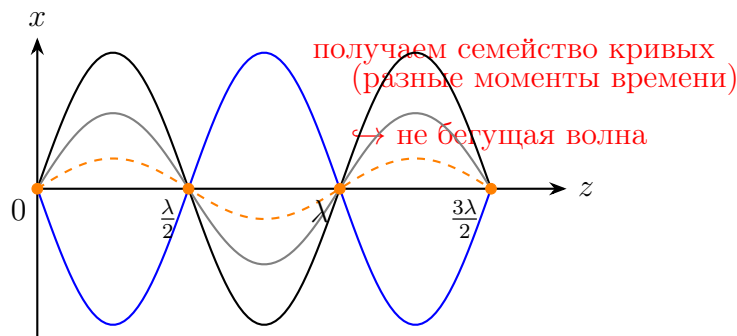
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}}$$

$$\vec{E}_{\text{отр.}} = -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))$$

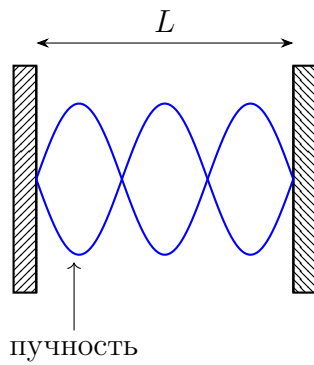
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) = \vec{e}_x E_0 \cdot \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{-ikz} - e^{ikz})}_{-2i \sin kz} =$$

$$-2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \vec{E} = \text{Re}(-2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = 2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz$$



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал
называется открытый резонатор

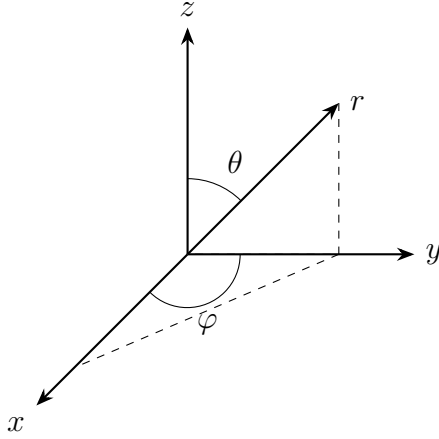
к примеру, микроволновка – закрытый резонатор

$$L = \frac{\lambda}{2}m = \frac{2\pi}{2k}m = m\frac{\pi v}{\omega} \implies \omega_m = \frac{\pi v}{L}m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

7 Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|)Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

И решение: $E = \frac{A}{r}$

подставим это:

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \cdot \left(\cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

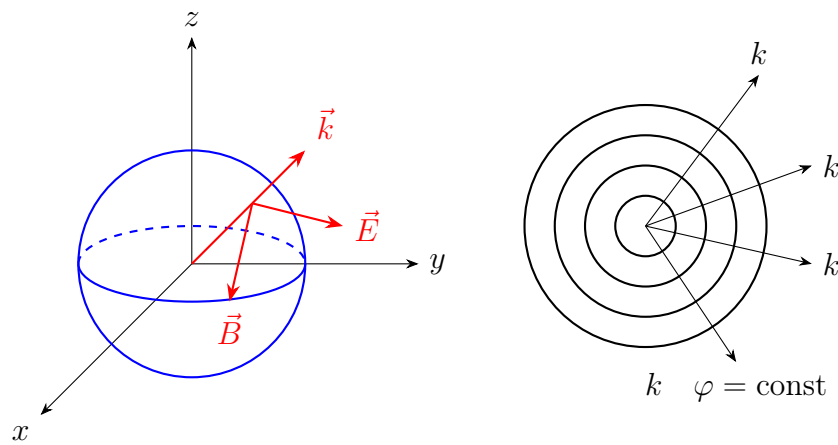
$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A = 0$$

$$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr) \quad \begin{array}{l} \nearrow + - \text{ волна к источнику} \\ \searrow - - \text{ волна от источника} \end{array}$$

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$

$$\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

8 Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$

$D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи

- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v} \vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad v = \frac{c}{n} \implies \vec{k} = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n \vec{e}_s \implies$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(k_0 n(r) \vec{e}_s \vec{r} - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \longleftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s \longleftarrow$$

- Подставим в ур-ние Гельмгольца: $(\Delta + k^2)\vec{E}(\vec{r}) = 0$

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) \\ &\quad + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &\quad + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \end{aligned}$$

$$\implies \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

$\downarrow$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 & + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

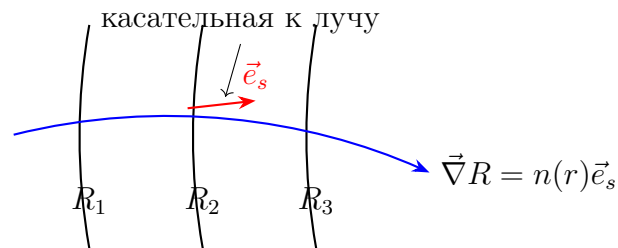
$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

NB / Важно

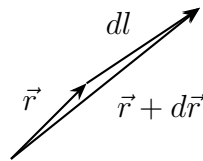
Уравнение эйконала: $\left(\frac{\partial R}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial z}\right)^2 = n^2(x, y, z)$

← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности $\vec{\nabla} R = n(r)\vec{e}_s$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, явл-ся векторным полем решения ур-ния эйконала



- Уравнение светового луча в неоднородной среде:**



из ур-ния эйконала: $n\vec{e}_s = \vec{\nabla} R$, $n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right.$

$$d\vec{r} = \vec{e}_s dl \implies \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl}$$

$$\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$$

$$dR = n\vec{e}_s d\vec{r} = n\vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl$$

- $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча
- $\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$

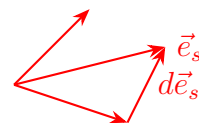
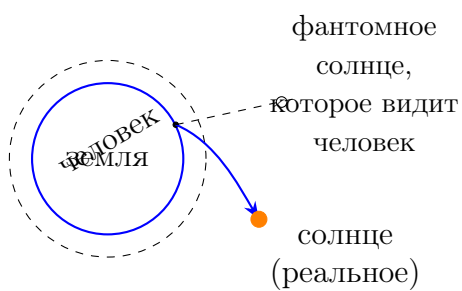
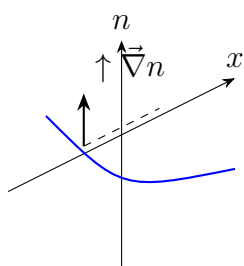
$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl \text{ — направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \implies d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \implies$ прямолинейное движение (1 закон)



9 Уравнение светового луча

Из уравнения эйконала:

$$\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\mathbf{r}}{dl} \right) = \nabla n \quad \text{— уравнение светового луча} \quad (8)$$

Распишем левую часть, учитывая, что $\frac{d\mathbf{r}}{dl} = \mathbf{e}_s$:

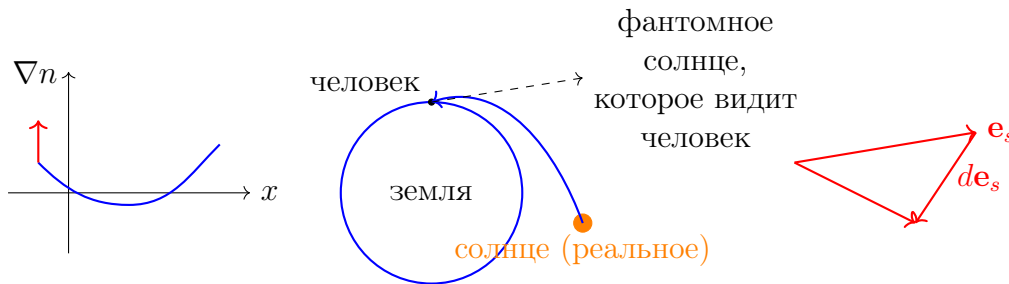
$$\frac{d}{dl} (n \mathbf{e}_s) = \nabla n$$

$$\frac{d}{dl} (n \mathbf{e}_s) = \mathbf{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\mathbf{e}_s}{dl} = \nabla n$$

$$\frac{d\mathbf{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \nabla n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \mathbf{e}_s$$

$$d\mathbf{e}_s = \left(\frac{1}{n} \nabla n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \mathbf{e}_s \right) dl \quad \text{— направление орта } \mathbf{e}_s$$

Луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды. Если $n = \text{const}$, то $\nabla n = 0 \Rightarrow d\mathbf{e}_s = 0$, $\mathbf{e}_s = \text{const} \Rightarrow$ **прямолинейное движение (1 закон)**.



NB / Важно

19.02 $\lambda \rightarrow 0$, $D \gg \lambda$.

Пусть поле задано в виде: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = a(\mathbf{r}) \cdot \exp(i(k_0 R - \omega t))$

Тогда из уравнения эйконала:
$$\begin{cases} (\nabla R)^2 = n^2(\mathbf{r}) \\ 2(\nabla a, \nabla R) + a \Delta R = 0 \end{cases} \quad \bigg| \cdot a \quad \nabla R = n \mathbf{e}_s$$

$$2a(\nabla a, \nabla R) + a^2(\nabla^2 R) = 0$$

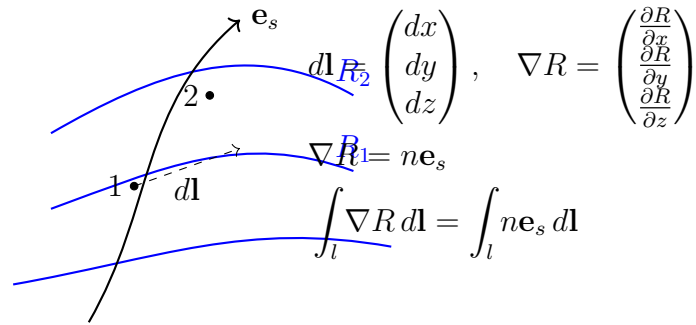
$$(\nabla, a^2(\nabla R)) = 0$$

$$(\nabla, a^2 n \mathbf{e}_s) = 0$$

Так как $a(\mathbf{r}) \sim E$ и $na(\mathbf{r}) \sim B$, то $EB \sim S$. Учитывая $E = vB$, $v = c/n$, $B = nE/c$:

$$(\nabla, \mathbf{S}) = 0 \Rightarrow \oint_S (\mathbf{S}, d\mathbf{S}) = 0 \quad \text{— уравнение непрерывности.}$$

9.1 Принцип Ферма



$$\int_l \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) = \int_l dR = R_2 - R_1$$

Лучевое поле потенциально $\Rightarrow \oint_l dR = 0 \Rightarrow$ берем другую траекторию.

$$\oint n \mathbf{e}_s d\mathbf{l} = 0 \Rightarrow 0 = \int_1^2 + \int_2^1 = \int_{1 \rightarrow 2} n \mathbf{e}_s d\mathbf{l} - \int_{1 \rightarrow 2(\text{alt})} n \mathbf{e}_s d\mathbf{l}$$

Сравнивая путь вдоль луча с альтернативным:

$$\int_1^2 n d\tilde{l} = \int_1^2 n \cos \alpha dl' \leq \int_1^2 n dl'$$

Луч выберет этот путь (наименьшая траектория).

Определение 9.1: Оптическая длина пути

$$L = \int n(l) dl$$

Теорема 9.2 — Принцип Ферма

Первая формулировка: Свет распространяется по пути, для которого оптическая длина пути минимальна:

$$L = \int n(l) dl \rightarrow \min$$

Вторая формулировка: Свет распространяется по пути, требующему минимального времени:

$$\int dt \rightarrow \min \quad \left(dt = \frac{dl}{v_\Phi} \right)$$

10 Следствия принципа Ферма (законы геометрической оптики)

10.1 Законы отражения и преломления

Теорема 10.1 — Закон Снеллиуса

Для преломления света на границе двух сред с показателями n_1 и n_2 :

$$L = n_1 \sqrt{a_1^2 + x^2} + n_2 \sqrt{a_2^2 + (b-x)^2} \rightarrow \min$$

$$\frac{dL}{dx} = 0 \implies n_1 \frac{x}{\sqrt{a_1^2 + x^2}} - n_2 \frac{b-x}{\sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}} = 0$$

$$n_1 \sin \theta_1 - n_2 \sin \theta_2 = 0 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Полное внутреннее отражение: $n_2 \sin 90^\circ = n_1 \sin \theta_{\text{пред}} \implies \sin \theta_{\text{пред}} = \frac{n_2}{n_1}$.

10.2 Преломление на сферической границе

Пусть луч преломляется на сферической поверхности радиуса R . Угол падения равен $\alpha_1 + \beta$, угол преломления $\alpha_2 + \beta$. В параксиальном приближении ($\alpha, \beta \rightarrow 0$): $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$, $\sin \beta \approx \tan \beta \approx \beta$.

$$n_1 \sin(\alpha_1 + \beta) = n_2 \sin(\alpha_2 + \beta) \quad \text{— по з. преломления}$$

$$n_1(\alpha_1 + \beta) = n_2(\alpha_2 + \beta)$$

$$n_1 \alpha_1 + n_1 \beta = n_2 \alpha_2 + n_2 \beta \implies n_2 \alpha_2 = n_1 \alpha_1 - (n_2 - n_1) \beta$$

Так как $\beta \approx \sin \beta = \frac{y}{R}$:

$$n_2 \alpha_2 = n_1 \alpha_1 - \frac{n_2 - n_1}{R} y \quad \text{— ур-ние преломления луча на сферическую поверхность. (9)}$$

Поверхность выпуклая, $R > 0$. Поверхность вогнутая, $R < 0$.

Определение 10.2: Оптическая сила преломляющей поверхности

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Рассмотрим построение изображения (точка $S \rightarrow S'$, расстояния a и b): $\alpha_1 \approx \frac{y}{a}$, $\alpha_2 \approx \frac{y}{b}$.

$$\frac{n_2}{b} = \frac{n_1}{a} - \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{R} = \Phi$$

Рассмотрим второй случай: лучи идут из бесконечности ($a = \infty$). Тогда они собираются в фокусе ($b = F$).

$$\text{Фокусное расст.: } \frac{n_2}{F} = \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2}{F}$$

11 Центрированные оптические системы. Элементы матричной оптики

Определение 11.1: ЦОС

Центрированная оптическая система (ЦОС) — набор однородных оптических промежутков из сферических отражающих и преломляющих поверхностей, центры кривизны которых лежат на одной прямой, называемой оптической осью системы.

Линза — кусок материала, ограниченный двумя сферическ. поверхностями. Бывает собирающая (двояковыпуклая) и рассеивающая (двояковогнутая).

Параксиальное приближение:

- все лучи имеют малый угол с оптической осью;
- каждый луч, проходя преломляющую границу находится на малом расстоянии от оптической оси.

Опишем состояние луча вектором: $\mathbf{l}(z) = \begin{pmatrix} y \\ n\alpha \end{pmatrix}$. Трансформация луча описывается матрицей:

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix}$$

Матрица трансляции $\hat{T}$: луч проходит расстояние L в среде с $n = \text{const}$.

$$y_2 = y_1 + L\alpha_1 = y_1 + \frac{L}{n}(n_1\alpha_1)$$

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + \frac{L}{n}(n_1\alpha_1) \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{L}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{T} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{L}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица преломления $\hat{L}$: луч преломляется на границе. $y_1 = y_2$.

$$n_2\alpha_2 = -\frac{n_2 - n_1}{R}y_1 + n_1\alpha_1 = -\Phi y_1 + n_1\alpha_1$$

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix}$$

Последовательное прохождение системы:

$$\begin{pmatrix} y_k \\ n_k\alpha_k \end{pmatrix} = \underbrace{\hat{M}_k \cdot \hat{M}_{k-1} \dots \hat{M}_2 \cdot \hat{M}_1}_{\hat{M}} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix}$$

11.1 Примеры систем

(1) Толстая линза:

$$\begin{aligned} \hat{M} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(\Phi_1 + \Phi_2) & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2) Тонкая линза: $L \rightarrow 0 \implies \hat{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(\Phi_1 + \Phi_2) & 1 \end{pmatrix}$$

Оптическая сила тонкой линзы: $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = (n - n_0) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$.

Получим **формулу тонкой линзы** через матрицы. Пусть объект на расстоянии a , изображение на b .

$$\begin{aligned} \hat{M}_{\text{полн}} &= \hat{T}_b \cdot \hat{M}_{\text{линзы}} \cdot \hat{T}_a = \begin{pmatrix} 1 & b/n_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a/n_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 - \frac{b}{n_2}\Phi & \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} - \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi \\ -\Phi & 1 - \frac{a}{n_1}\Phi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Условие изображения: координата y_2 не должна зависеть от начального угла α_1 .

$$\begin{aligned} y_2 &= Ay_1 + B(n_1\alpha_1) \implies \forall \alpha_1 \implies B = 0 \\ \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} - \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi &= 0 \implies \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} = \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi \quad \Big| \cdot \frac{n_1 n_2}{ab} \\ \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} &= \Phi \quad \text{— формула тонкой линзы} \end{aligned} \tag{10}$$

Учитывая, что $\Phi = \frac{1}{F}$, получаем классический вид: $\frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{1}{F}$.

12 Разложение излучения в спектр (спектральное разложение)

Аналогия с векторами: $\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z$. Базисные орты ортогональны: $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера).

Для сигнала $f(t)$ периодом T базисом могут служить гармонические функции $\{\sin \omega_m t\}_{m=0}^{\infty}$ и $\{\cos \omega_m t\}_{m=0}^{\infty}$, где частоты $\omega_m = \frac{2\pi}{T}m$. В комплексном виде базис: $\exp(\pm i\omega_m t)$.

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m \cos \omega_m t + S_m \sin \omega_m t = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i\omega_m t)$$

Спектр — это разложение по монохроматическим гармоникам. Найдём коэффициенты f_n :

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \exp(-i\omega_n t) dt = \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \int_{-T/2}^{T/2} \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt$$

Интеграл даёт δ -функцию Кронекера:

$$\int_{-T/2}^{T/2} \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt = \frac{\exp(i(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2}) - \exp(-i(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2})}{i(\omega_m - \omega_n)} = T \frac{\sin((\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2})}{(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2}} = T \delta_{mn}$$

Отсюда:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m T \delta_{mn} = f_n T \implies f_m(\omega_m) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \exp(-i\omega_m t) dt$$

12.1 Преобразование Фурье для непериодического сигнала

Для ограниченного сигнала (любая "хорошая" функция) переходим к пределу $T \rightarrow \infty$. Расстояние между гармониками $\delta\omega = \omega_{m+1} - \omega_m = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$.

$$E(t) = \frac{1}{\delta\omega} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i\omega_m t) \delta\omega = \sum_{m=-\infty}^{\infty} E(\omega_m) \exp(i\omega_m t) \delta\omega \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega$$

Где спектральная плотность амплитуды $E(\omega)$:

$$E(\omega) = \frac{f_m}{\delta\omega} = \frac{T}{2\pi} f_m = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} E(t) \exp(-i\omega t) dt \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt$$

Теорема 12.1 — Преобразование Фурье

Прямое: $E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt$

Обратное: $E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega$

Для непериодических полей разложение в спектр дает непрерывный набор различных частот.

12.2 Энергетический спектр излучения. Интенсивность

$$\begin{aligned} W &\sim \int_{-\infty}^{\infty} |E(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} E(t) E^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t) dt \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) d\omega \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t) \exp(i\omega t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) d\omega \left[\int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt \right]^* = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \\ S(\omega) &= \frac{dW}{d\omega} \sim |E(\omega)|^2 \quad \text{— спектральная плотность энергии.} \end{aligned} \quad (11)$$

Пример прямоугольного цуга волн: $E(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$ при $|t| \leq \tau/2$. Получаем спектр $\tilde{E}(\omega) \sim \frac{\sin((\omega_0 - \omega)\tau/2)}{(\omega_0 - \omega)\tau/2}$. Ширина спектрального пика $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau}$.

$\Delta\omega \cdot \tau \sim 2\pi \implies \Delta\omega \cdot \tau \cdot \hbar = 2\pi \hbar \implies \Delta E \Delta t \sim \hbar$ — соотношение неопределенности Гейзенберга.

13 Поляризация плоских монохроматических волн

Любой сигнал можно представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн (решений волнового уравнения):

$$E(\mathbf{r}, t) = \iint E(\mathbf{k}, \omega) \cdot \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})) d\mathbf{k} d\omega$$

Волну, в которой направление колебаний вектора напряженности $\mathbf{E}$ каким-либо образом упорядочено, называют поляризованной.

13.1 Виды поляризации

1. **Линейная (плоская).** Векторы ($\mathbf{E}$, $\mathbf{k}$) лежат в одной плоскости.

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y = \vec{e}_x E_{0x} e^{i\varphi} + \vec{e}_y E_{0y} e^{i\varphi}$$

2. **Циркулярная (круговая).**

$$E_x = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \omega t, \quad E_y = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin \omega t = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \implies E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

Вектор можно представить через циркулярные орты:

$$\vec{E} = E_0 e^{i\varphi} \left(\frac{\vec{e}_x \pm i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} \right) = E_0 e^{i\varphi} \vec{e}_{\pm}, \quad \text{где } \vec{e}_{\pm} = \frac{\vec{e}_x \pm i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$$

Орты ортогональны $\implies$ скалярное произведение равно 0. Различают правую и левую круговую поляризацию.

3. **Эллиптическая поляризация.**

$$E_x = a \cos \omega t, \quad E_y = b \sin \omega t \implies \frac{E_x^2}{a^2} + \frac{E_y^2}{b^2} = 1$$

В общем случае:

$$E_x(\mathbf{r}, t) = E_{0x} \cos(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_x) = E_{0x} \cos(\varphi + \varphi_x)$$

$$E_y(\mathbf{r}, t) = E_{0y} \cos(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_y) = E_{0y} \cos(\varphi + \varphi_y)$$

Исключая время (φ), возведя в квадрат и сложив, получаем уравнение эллипса:

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos(\varphi_y - \varphi_x) = \sin^2(\varphi_y - \varphi_x) \quad (12)$$

Если разность фаз $\Delta\varphi = \pi/2$ — обычный эллипс с осями вдоль x, y . Если дополнительно $E_{0y} = E_{0x}$ — обычная циркулярная.

NB / Важно

Естественный (неполяризованный) свет не имеет выделенной поляризации. Но его можно представить в виде суммы двух линейных некогерентных (разность фаз непостоянна во времени) колебаний или двух круговых в разные стороны.

Определение 13.1: Степень поляризации

Отношение интенсивности поляризованной части волны ко всей интенсивности:

$$P = \frac{I_{\text{пол}}}{I_0} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

Поляризаторы — устройства, пропускающие излучение только при определенных направлениях колебаний вектора напряженности $\vec{E}$.

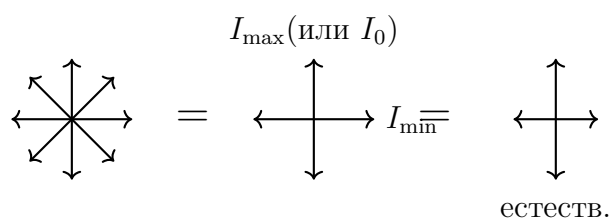
Теорема 13.2 — Закон Малюса

Такую интенсивность пропустит поляризатор, когда через него пройдет линейно поляризованное излучение под углом θ к оси пропускания:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

NB / Важно

Две круговые поляризации в разные стороны дают линейную поляризацию. Если свет не имеет поляризации, его можно представить в виде 2х линейных некогерентных (разность фаз непостоянна во времени) колебаний.

**Определение 13.3: Степень поляризации**

Интенсивность поляризации на интенсивность поляризованной волны:

$$P = \frac{I_{\text{пол}}}{I_0} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

Определение 13.4: Поляризаторы

Устройства, пропускающие излучение только при определенных направлениях колебаний вектора напряженности $\mathbf{E}$.

Теорема 13.5 — Закон Малюса

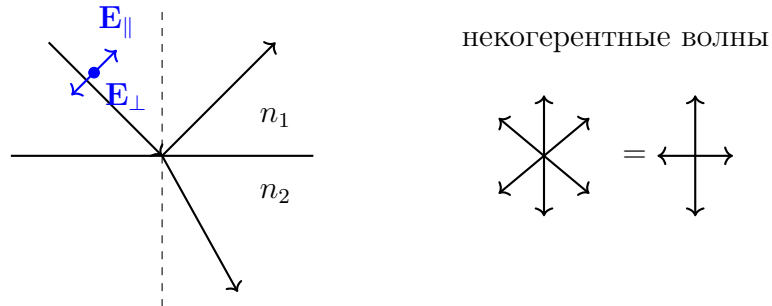
Такую интенсивность пропустит поляризатор, когда через него пройдет излучение:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

NB / Важно

Поляризационные фильтры: Естественный (неполяризованный) свет проходит через поляризатор и становится линейно поляризованным с амплитудой E_0 . Затем он проходит через анализатор (второй поляризатор, повернутый на угол θ), и на выходе получается линейно поляризованный свет с амплитудой $E_0 \cos \theta$.

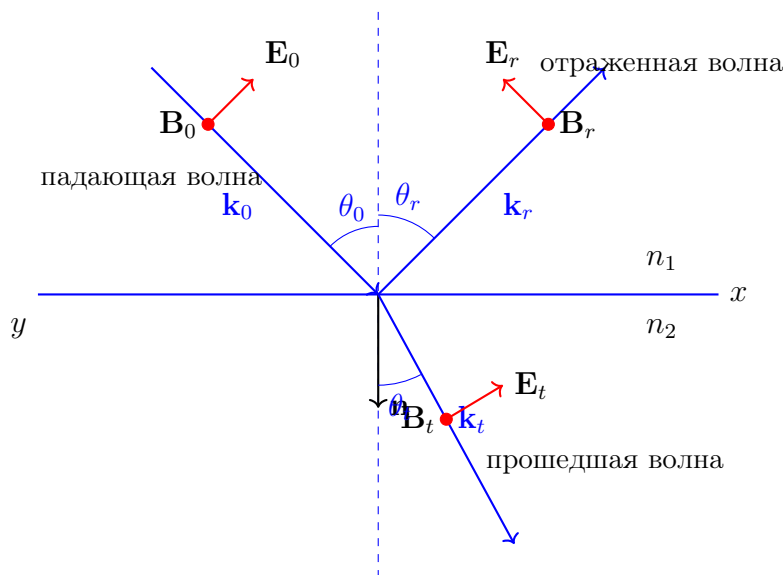
14 05.03. Прохождение плоских монохроматических волн через границу прозрачных диэлектриков. Формулы Френеля



Естественный свет можно представить в виде суммы некогерентных колебаний:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\parallel} + \mathbf{E}_{\perp}$$

14.1 Случай 1: Параллельная поляризация ($\mathbf{E}_{\parallel}$)



Граничные условия:

$$\begin{cases} E_{0x} + E_{rx} = E_{tx} \\ B_{0y} + B_{ry} = B_{ty} \end{cases} \quad (13)$$

Волны задаются в виде $E \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}))$. Запишем проекции на ось x :

$$E_0 \exp(i(\omega_0 t - \mathbf{k}_0 \mathbf{r})) \cos \theta_0 + E_r \exp(i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \mathbf{r})) \cos \theta_r = E_t \exp(i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \mathbf{r})) \cos \theta_t$$

$$B_0 \exp(i(\omega_0 t - \mathbf{k}_0 \mathbf{r})) + B_r \exp(i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \mathbf{r})) = B_t \exp(i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \mathbf{r}))$$

Положим $\mathbf{r} = 0$:

$$E_0 e^{i\omega_0 t} \cos \theta_0 + E_r e^{i\omega_r t} \cos \theta_r = E_t e^{i\omega_t t} \cos \theta_t$$

Чтобы равенство выполнялось для любого t , частоты должны быть равны: $\omega_0 = \omega_r = \omega_t$.
Положим $t = 0$. Учитывая $(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = k_x x + k_z z$ и границу при $z = 0$:

$$a \cdot e^{-i\mathbf{k}_0 \mathbf{r}} + b \cdot e^{-i\mathbf{k}_r \mathbf{r}} = c \cdot e^{-i\mathbf{k}_t \mathbf{r}} \implies a, b, c = \text{const}$$

$$k_{0x} = k_{rx} = k_{tx}$$

$$k_0 \sin \theta_0 = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t$$

Используя $k = \frac{\omega}{c}n$:

$$\frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_0 = \frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_r \implies \theta_0 = \theta_r = \theta_1 \quad - \text{1 закон геометрической оптики}$$

Обозначим $\theta_t = \theta_2$:

$$\frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_1 = \frac{\omega}{c}n_2 \sin \theta_2 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad - \text{закон преломления}$$

Дополнительное условие непрерывности тангенциальных компонент:

$$\begin{cases} E_{2\tau} - E_{1\tau} = 0 \\ B_{2\tau} - B_{1\tau} = \mu_0(i + i') = 0 \quad (\text{т.к. циркуляция}) \end{cases}$$

Вернемся к граничным условиям для амплитуд. Учитывая $B = nE$:

$$\begin{cases} E_0 \cos \theta_1 + E_r \cos \theta_1 = E_t \cos \theta_2 \\ B_0 - B_r = B_t \implies n_1 E_0 - n_1 E_r = n_2 E_t \end{cases}$$

Нам нужно найти амплитудные коэффициенты отражения $r_{\parallel} = \frac{E_r}{E_0}$ и пропускания $t_{\parallel} = \frac{E_t}{E_0}$:

$$\begin{cases} E_0 \cos \theta_1 + E_r \cos \theta_1 = E_t \cos \theta_2 & | \cdot n_2 \\ n_1 E_0 - n_1 E_r = n_2 E_t & | \cdot \cos \theta_2 \end{cases}$$

Вычтем одно из другого:

$$n_2 E_0 \cos \theta_1 + n_2 E_r \cos \theta_1 = n_1 E_0 \cos \theta_2 - n_1 E_r \cos \theta_2$$

$$E_r(n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1) = E_0(n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1)$$

$$r_{\parallel} = \frac{E_r}{E_0} = \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad - \text{I формула Френеля} \quad (14)$$

Для E_t :

$$E_t = \frac{E_0}{\cos \theta_2} \cos \theta_1 \left(1 + \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \right) = E_0 \cdot \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} \cdot \frac{2n_1 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1}$$

$$t_{\parallel} = \frac{E_t}{E_0} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad - \text{коэффициент пропускания} \quad (15)$$

NB / Важно

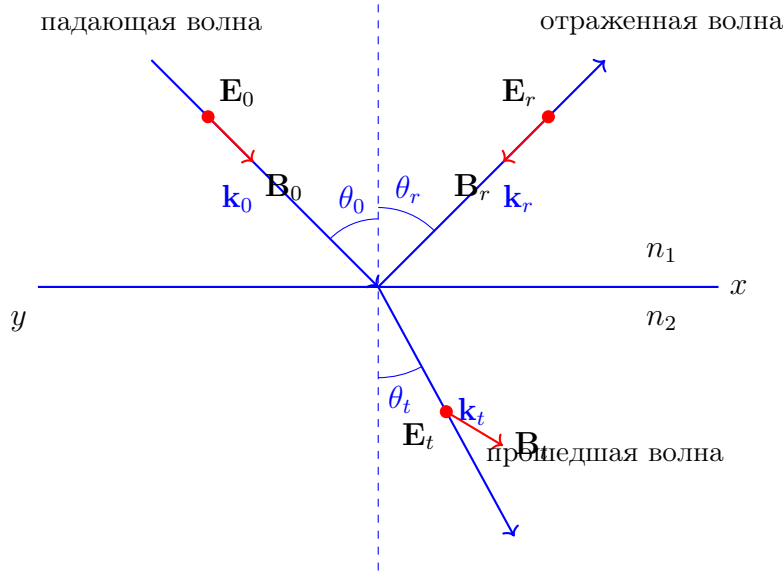
Внимание: $r_{\parallel} + t_{\parallel} \neq 1$.

Случай вертикального (нормального) падения: $\theta_1 = \theta_2 = 0$.

$$r_{\parallel} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Если $n_2 > n_1$, то $r_{\parallel} < 0 \implies \mathbf{E}_r \updownarrow \mathbf{E}_0$. Изменение фазы: $\delta\varphi = \pm\pi$. Учитывая $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}$ и $\Delta\varphi = k\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = \pi \implies \Delta r = \frac{\lambda}{2}$. Происходит **потеря полуволны** $\Delta = \frac{\lambda}{2}$.

14.2 Случай 2: Перпендикулярная поляризация ($E_{\perp}$)



Граничные условия для амплитуд:

$$\begin{cases} E_0 + E_r = E_t \\ B_0 \cos \theta_1 - B_r \cos \theta_1 = B_t \cos \theta_2 \end{cases}$$

Используя $B = nE$, перепишем второе уравнение:

$$n_1 E_0 \cos \theta_1 - n_1 E_r \cos \theta_1 = n_2 E_t \cos \theta_2$$

Решая систему, получаем коэффициенты Френеля для перпендикулярной поляризации:

$$r_{\perp} = \frac{E_r}{E_0} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (16)$$

$$t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (17)$$

Преобразуем выражение для $r_{\parallel}$ через тригонометрические функции, используя закон Снеллиуса $n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1 \implies \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1}$:

$$\begin{aligned} r_{\parallel} &= \frac{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_2 - \cos \theta_1}{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_2 + \cos \theta_1} = \frac{\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \cos \theta_2 - \cos \theta_1}{\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \cos \theta_2 + \cos \theta_1} = \frac{\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1}{\sin 2\theta_2 + \sin 2\theta_1} = \\ &= \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2) \sin(\theta_2 - \theta_1)}{\cos(\theta_2 - \theta_1) \sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_2 - \theta_1)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

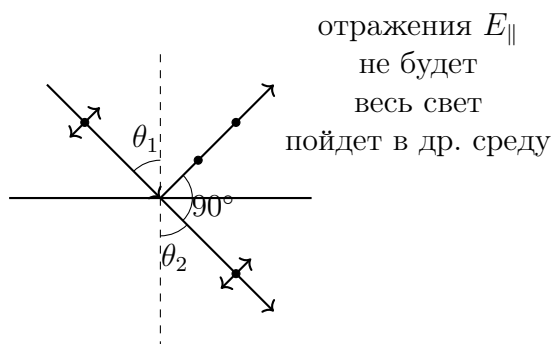
Аналогично для $r_{\perp}$:

$$r_{\perp} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (18)$$

14.3 Угол Брюстера

Случай: $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$.

$$\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2) = \infty \implies r_{\parallel} = 0, \quad r_{\perp} > 0$$



Найдем этот угол падения из закона Снеллиуса:

$$n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1$$

$$n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 \right) = n_1 \sin \theta_1$$

$$n_2 \cos \theta_1 = n_1 \sin \theta_1$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \operatorname{tg} \theta_{\text{Бр}} \quad \text{где } \theta_{\text{Бр}} \text{ — угол Брюстера} \quad (19)$$

NB / Важно

Для энергетических коэффициентов отражения R и пропускания T :

$$R_{\parallel} + T_{\parallel} = 1, \quad R_{\perp} + T_{\perp} = 1$$

Но для амплитудных коэффициентов:

$$r_{\parallel}^2 + t_{\parallel}^2 \neq 1, \quad r_{\perp}^2 + t_{\perp}^2 \neq 1$$

15 Интерференция

12.03.

Определение 15.1: Интерференция

Интерференция — перераспределение энергии в пространстве при наложении волн. При наложении пучков света, результирующая интенсивность не равна сумме:

$$I \neq I_1 + I_2$$

Запишем уравнения волн:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{e}_1 a \cdot e^{i\varphi_1}, \quad \varphi = (\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0)$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{e}_2 b \cdot e^{i\varphi_2}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$

Интенсивность $I \sim |\mathbf{E}|^2$, где $|\mathbf{E}|^2 = \mathbf{E}\mathbf{E}^* = (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)(\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2^*) = \mathbf{E}_1\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2\mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_1\mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_2\mathbf{E}_1^*$.

$$\begin{aligned} I &= a^2 + b^2 + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab \cdot \exp(i(\varphi_1 - \varphi_2)) + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab \cdot \exp(-i(\varphi_1 - \varphi_2)) = \\ &= I_1 + I_2 + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab [e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)}] \end{aligned}$$

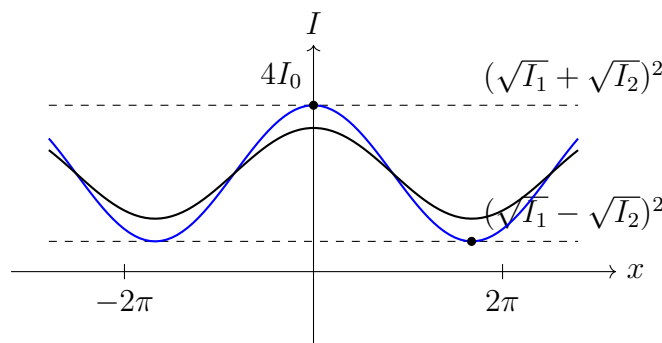
NB / Важно

$$I = I_1 + I_2 + 2(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (20)$$

— общая интенсивность результирующей волны.

- Ортогонально-поляризованные волны **не** интерферируют: $\mathbf{e}_1 \perp \mathbf{e}_2 \implies (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 0 \implies I = I_1 + I_2$.
- Если поляризация параллельная: $\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_2$.

$$\begin{cases} I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2 \\ \cos \Delta\varphi = 1, \quad \Delta\varphi = 2\pi m, \quad m = 0, 1, 2, \dots \\ I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2 \\ \cos \Delta\varphi = -1, \quad \Delta\varphi = \pi(2m + 1), \quad m = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$



Если $I_1 = I_2 \equiv I_0$:

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi) = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$I_{\max} = 4I_0$$

$$I_{\min} = 0$$

Определение 15.2: Видность

Количественная характеристика, отражающая степень контрастности интерференционной картинке:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (21)$$

Если $V = 0 \implies I_{\max} = I_{\min}$. Если $V = 1 \implies I_{\min} = 0$. ($0 \leq V \leq 1$).

NB / Важно

Когерентность — * важное условие интерференции!

$\hookrightarrow$ когда $\Delta\varphi = \text{const} \hookrightarrow$ необходимое условие устойчивости интерференционной картинке.

Пусть $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0$.

$$\Delta\varphi = [(\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 - \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2) + \varphi_{01} - \varphi_{02}]$$

Отсюда следует $\omega_1 = \omega_2$. Волны разных частот **не** интерферируют.

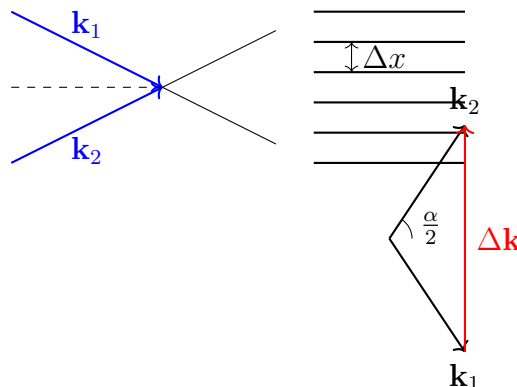
$$\varphi_{01} = \varphi_{02}, \quad \omega_1 = \omega_2, \quad \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = -\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2 = \text{const}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}n_1r_1 - \frac{2\pi}{\lambda}n_2r_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \underbrace{(n_1r_1 - n_2r_2)}_{\text{оптическая разность хода } \Delta} = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta \quad * k = \frac{\omega}{v}, n = \frac{c}{v}$$

λ — длина волны в вакууме.

* Если среды неоднородны: $\Delta = \int n_1(l) dl - \int n_2(l) dl$.

$$\begin{cases} \text{условие max: } \Delta\varphi = 2\pi m \implies \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = 2\pi m \implies \Delta = \lambda m \\ \text{условие min: } \Delta\varphi = \pi(2m + 1) \implies \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = \pi(2m + 1) \implies \Delta = \lambda(m + \frac{1}{2}) \end{cases}$$



Пусть $k_1 = k_2$, $(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \alpha$. Δx — ширина полосы интерференции.

$$\Delta\varphi = \Delta k \Delta x$$

$$\Delta k = 2k \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\Delta x \cdot 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\alpha}{2} = 2\pi \implies \Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} \quad \text{Если } \alpha \rightarrow 0 \implies \Delta x \sim \frac{\lambda}{\alpha}$$

NB / Важно

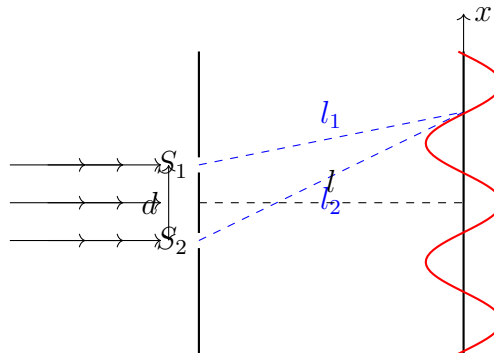
Порядок интерференции: $m = \frac{x}{\Delta x}$
 Интенсивность: $I(x) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi x}{\Delta x} \right)$ — периодическое поле.

15.1 Способы наблюдения интерференции

15.1.1 (1) Интерференционные опыты с делением волнового фронта

Волну, излуч. одним источником света, разделяют тем или иным способом на две или раскладывают друг на друга.

Опыт Юнга.



В вакууме:

$$\begin{aligned} \Delta &= l_2 - l_1 = \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} - \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} = l\sqrt{1 + \frac{(x + d/2)^2}{l^2}} - l\sqrt{1 + \frac{(x - d/2)^2}{l^2}} \approx \\ &\approx l \left[1 + \frac{1}{2} \frac{(x + d/2)^2}{l^2} - 1 - \frac{1}{2} \frac{(x - d/2)^2}{l^2} \right] = \\ &= \frac{l}{2l^2} \left[\left(x^2 + dx + \frac{d^2}{4}\right) - \left(x^2 - dx + \frac{d^2}{4}\right) \right] = \frac{dx}{l} \end{aligned}$$

где использовалось разложение $(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ при $x \ll 1$.

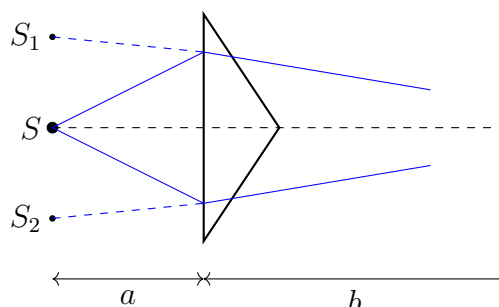
$$\Delta = \frac{dx}{l} - \text{угловой размер щелей} \quad \Delta x = \frac{\lambda}{\psi} \quad (22)$$

Условие максимума $\Delta = m\lambda$:

$$\frac{dx}{l} = m\lambda \implies x_m = \frac{m\lambda l}{d} \implies \Delta x = \frac{\lambda l}{d} - \text{ширина интерф. полосы для опыта Юнга} \quad (23)$$

Обычно $d \sim 10^{-1} - 10^{-2}$ мм.

Бипризма Френеля (аналог опыта Юнга).



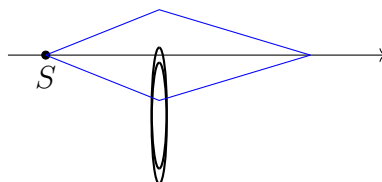
$$\Delta = \frac{dx}{l} = \frac{2xa(\theta - 1)}{a + b} \quad \text{— разность хода}$$

$$\frac{d}{2} = a \tan \varphi \approx a\varphi = a\theta(n - 1) \implies d = 2a\theta(n - 1)$$

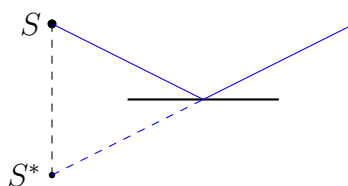
$\varphi = \theta(n - 1)$ — отклонение лучей призмы *углы у нас малые

$$\Delta x = \frac{(a + b)\lambda}{2a\theta(n - 1)}$$

Билинза Бийе.



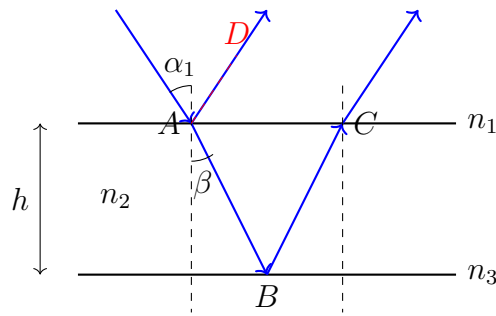
Зеркало Ллойда.



15.1.2 (2) Интерференционные опыты с делением амплитуды

Используется тот же участок волнового фронта. Деление одной волны на две - за счет частичного отражения/пропускания на границе двух прозрачных сред.

Интерференция на тонкой пленке



$$\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1 \quad l_2 = AB + BC$$

$$l_1 = AD$$

$$l_2 = \frac{2h}{\cos \beta}$$

$$l_1 = 2h \operatorname{tg} \beta \cdot \sin \alpha$$

$$\Delta = \frac{2hn_2}{\cos \beta} - 2hn_1 \operatorname{tg} \beta \cdot \sin \alpha = \frac{2hn_2}{\cos \beta} \left[1 - \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \sin \beta \right] = \frac{2hn_2}{\cos \beta} (1 - \sin^2 \beta) =$$

$$= 2hn_2 \cos \beta = 2hn_2 \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = 2hn_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \alpha} = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$\pm \frac{\lambda}{2}$ возникает при отражении (потеря полуволны).

$$\Delta = \begin{cases} \Delta \pm \frac{\lambda}{2} & n_1 < n_2 > n_3 \\ & n_1 > n_2 < n_3 \\ \Delta & n_1 < n_2 < n_3 \\ & n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$$

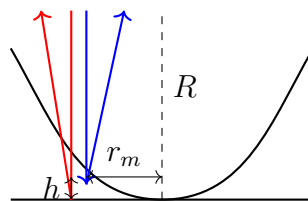
• Условие max: $\Delta = m\lambda \implies m\lambda = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$.

• Условие min: $(m + \frac{1}{2})\lambda = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$.

Локализация на поверхности: Пленка переменной толщины:

$$2hn \pm \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

Кольца Ньютона



$$\Delta = 2h \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$h = R - \sqrt{R^2 - r_m^2} = R - R\sqrt{1 - \left(\frac{r_m}{R}\right)^2} \approx R - R\left(1 - \frac{1}{2}\frac{r_m^2}{R^2}\right) = \frac{r_m^2}{2R} \quad \text{при } \frac{r_m}{R} \ll 1$$

$$\Delta = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{условие max: } m\lambda = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2} \Rightarrow r_m = \sqrt{\lambda m R}$$

$$\text{условие min: } \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2} \Rightarrow r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

15.2 Когерентность. Частично когерентный свет

$\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi = \text{const.}$ Причины некогерентных 2-х источников ($\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0$):

1. Немонохроматичность источника (разброс частот $\Delta\omega$) — временная когерентность.
2. Разброс $\mathbf{k}$ — пространственная когерентность.

Если $\Delta\varphi$ "шумит" $< \pi$, то источник частично когерентный. $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$.

Временная когерентность

NB / Важно

Время когерентности $\tau_{\text{ког}}$ — время, за которое $\Delta\varphi$ волн, накладывающихся в данной точке пр-ва, не превышает π .

Расстояние, на которое распространяется волна за время когерентности — **длина когерентности** $l_{\text{ког}} = v\tau_{\text{ког}}$.

Цуг волн и его спектр (Спектр Фурье):

$$E(t) = \begin{cases} E_0 \cdot \exp(i\omega_0 t), & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \Rightarrow E(\omega) = \frac{1}{2\pi} E_0 \frac{\sin((\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2})}{(\omega - \omega_0)\frac{1}{2}}$$

Интенсивность экспериментально: $I(\omega) \sim |E(\omega)|^2 \Rightarrow I(\omega) \sim \left[\frac{\sin((\omega - \omega_0)\tau/2)}{(\omega - \omega_0)/2} \right]^2$.

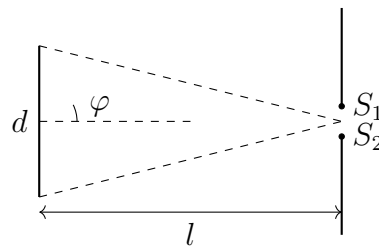
Ширина пика $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau} \Rightarrow \frac{\Delta\omega}{2\pi} \sim \frac{1}{\tau} \Rightarrow \Delta\nu \sim \frac{1}{\tau_{\text{ког}}}$.

$$\tau_{\text{ког}} \sim \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{v\Delta\lambda} \quad \left(\text{т.к. } \nu = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow d\nu = v \frac{d\lambda}{\lambda^2} \right)$$

Степень монохроматичности: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$.

$$l_{\text{ког}} = v\tau_{\text{ког}} \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

Пространственная когерентность $|\mathbf{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c}n, \frac{\mathbf{k}}{k} = \mathbf{e}_k \Rightarrow$ связана с разбросом направлений $\mathbf{k}$.



Условие наблюдения интерференции:

$$\begin{aligned}
 x' &\leq \Delta x - \frac{l}{d}\lambda \\
 x'_{\max} &\sim \Delta x, \quad x' \sim l\varphi \\
 l\varphi &< \frac{l}{d}\lambda \implies d < \frac{\lambda}{\varphi} \sim l_{\perp\text{ког}}
 \end{aligned}$$

$l_{\perp\text{ког}}$ — длина пространственной когерентности.

Определение 15.3: Источники пространственно когерентные

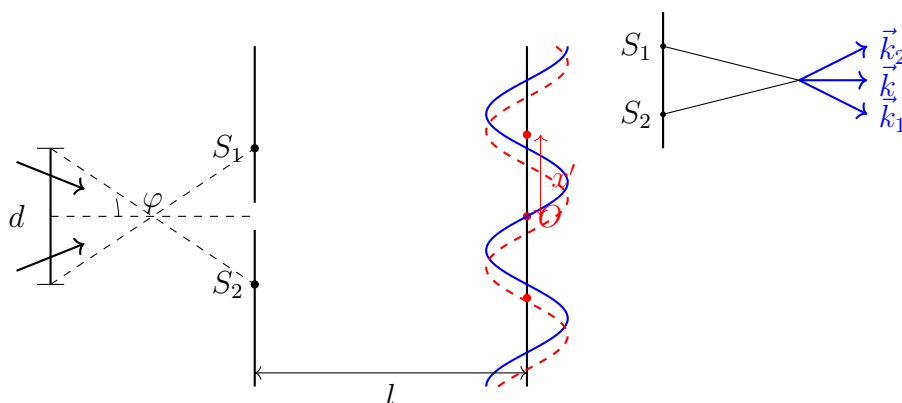
Два источника, расположение которых позволяет наблюдать интерференцию.

Объем когерентности: $V_{\text{ког}} = l_{\text{ког}\parallel} \cdot l_{\perp 1} \cdot l_{\perp 2}$.

16 Пространственная когерентность

- $|\vec{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c}n$, $\frac{\vec{k}}{k} = \vec{e}_k \rightarrow$ связана с разбросом направлений $\vec{k}$.

Временная когерентность связана с разбросом $|\vec{k}|$.



Условие наблюдения интерференции:

$$\begin{aligned}
 x' &\leq \Delta x - \frac{l}{d}\lambda \\
 x'_{max} &\sim \Delta x, \quad x' = l \frac{\varphi}{2} \\
 l \frac{\varphi}{2} &\leq \frac{l}{d}\lambda \\
 d &\leq \frac{\lambda}{\varphi} \sim l_{\perp \text{ког}} \hookrightarrow \text{длина пространств. когерентности}
 \end{aligned}$$

Определение 16.1: Источники пространственно когерентные

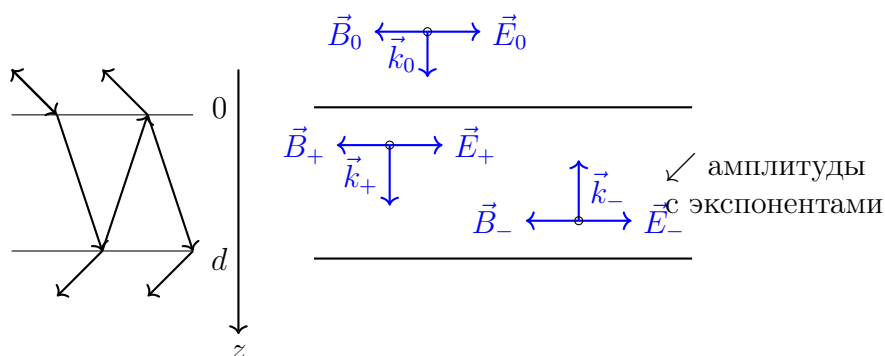
2 источника, расположение которых позволяет наблюдать интерференцию.

- $l_{\text{ког}\parallel} \cdot l_{\perp 1} \cdot l_{\perp 2} = V_{\text{ког}}$.

16.1 19.03. Слоистые среды

Основные явления:

- многократные отражения и преломления на границах слоев
- интерференция



$$E(z) = E_+ \exp(i(\omega t - kz)) + E_- \exp(i(\omega t + kz)) \quad (24)$$

где E_+ — суммарная амплитуда группы волн, идущих прямо, а E_- ($\searrow$ навстречу падающей волне) — суммарная амплитуда группы волн, идущих против падающей волны.

$$k_i = \frac{2\pi}{\lambda} n_i$$

$$B(z) = \frac{n}{c} E(z)$$

$$B(z) = \frac{n}{c} [E_+ e^{i(\omega t - kz)} - E_- e^{i(\omega t + kz)}]$$

(2) Граничные условия:

$$\begin{cases} E_{2\tau} - E_{1\tau} = 0 \\ B_{2\tau} - B_{1\tau} = 0 \end{cases}$$

На входе $z = 0$:

$$E_0 = E_+ + E_- \quad (25)$$

$$B_0 = \frac{n}{c} (E_+ - E_-) \quad (26)$$

На выходе $z = d$:

$$E_d = E_+ e^{-ikd} + E_- e^{ikd} \quad (27)$$

$$B_d = \frac{n}{c} (E_+ e^{-ikd} - E_- e^{ikd}) \quad (28)$$

Решим систему. Умножим (26) на $\frac{c}{n}$:

$$\frac{c}{n} B_0 = E_+ - E_-$$

Сложим и вычтем с (25):

$$2E_+ = E_0 + \frac{c}{n} B_0 \Rightarrow E_+ = \frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right)$$

$$2E_- = E_0 - \frac{c}{n} B_0 \Rightarrow E_- = \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right)$$

Подставим в выражения для выхода:

$$\begin{aligned} E_d &= \frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right) e^{-ikd} + \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right) e^{ikd} = \frac{1}{2} E_0 \underbrace{(e^{ikd} + e^{-ikd})}_{2 \cos kd} - \frac{1}{2} \frac{c}{n} B_0 \underbrace{(e^{ikd} - e^{-ikd})}_{2i \sin kd} \\ &= E_0 \cos kd - i \frac{c}{n} B_0 \sin kd \quad \text{— поле на выходе} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_d &= \frac{n}{c} \left[\frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right) e^{-ikd} - \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right) e^{ikd} \right] = \frac{n}{c} \left[-\frac{1}{2} E_0 \underbrace{(e^{ikd} - e^{-ikd})}_{2i \sin kd} + \frac{1}{2} \frac{c}{n} B_0 \underbrace{(e^{ikd} + e^{-ikd})}_{2 \cos kd} \right] \\ &= B_0 \cos kd - i \frac{n}{c} E_0 \sin kd \quad \text{— поле на выходе} \end{aligned}$$

В матричном виде:

$$\begin{pmatrix} E_d \\ B_d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos kd & -i\frac{c}{n} \sin kd \\ -i\frac{n}{c} \sin kd & \cos kd \end{pmatrix}}_{\hat{P}} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

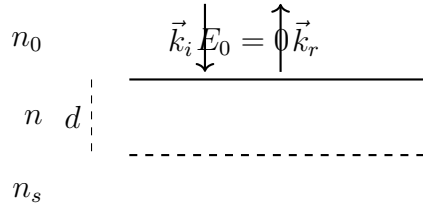
где $\hat{P}$ — характеристическая матрица слоя (матрица Абелеса).

Для многослойной системы:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_1 \\ B_1 \end{pmatrix} &= \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_2 \\ B_2 \end{pmatrix} &= \hat{P}_2 \begin{pmatrix} E_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \hat{P}_2 \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_N \\ B_N \end{pmatrix} &= \hat{P}_N \hat{P}_{N-1} \dots \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

16.2 Просветление оптики

Зададимся вопросом: n —? d —?



В среде n_0 : $E_0 = E_i + E_r = 0$, $B_0 = \frac{n_0}{c}(E_i - E_r)$. После прохождения тонкой пленки:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_t \\ B_t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_t \\ \frac{n_s}{c} E_t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_i + E_r \\ \frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Запишем систему:

$$\begin{cases} E_t = A(E_i + E_r) + B\frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \\ \frac{n_s}{c} E_t = C(E_i + E_r) + D\frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \end{cases} \quad (30)$$

Ответ для коэффициента отражения $r = \frac{E_r}{E_i}$:

$$\begin{aligned} r &= \frac{E_r}{E_i} = -\frac{\frac{n_s}{c}(A + \frac{n_0}{c}B) - (C + \frac{n_0}{c}D)}{\frac{n_s}{c}(A - \frac{n_0}{c}B) - (C - \frac{n_0}{c}D)} \\ r &= -\frac{\frac{n_s}{c}(\cos kd - i\frac{n_0}{n} \sin kd) - (-i\frac{n}{c} \sin kd + \frac{n_0}{c} \cos kd)}{\frac{n_s}{c}(\cos kd + i\frac{n_0}{n} \sin kd) - (-i\frac{n}{c} \sin kd - \frac{n_0}{c} \cos kd)} \quad (\text{скорость света } c \text{ сокращается}) \\ r &= \frac{(n_s - n_0) \cos kd + i \sin kd \left(\frac{n_0 n_s}{n} - n \right)}{(n_s + n_0) \cos kd + i \sin kd \left(\frac{n_0 n_s}{n} + n \right)} \end{aligned}$$

Чтобы $r = 0$, необходимо: $\cos kd = 0$ и $\frac{n_0 n_s}{n} - n = 0$.

$$kd = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} d = \frac{\pi}{2} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4} \quad (\text{при такой толщине будет разность фаз } \pi)$$

$$n = \sqrt{n_0 n_s} \quad \text{воздух } n_0 = 1 \Rightarrow n = \sqrt{n_s}.$$

Пример

1. Матрица слоя $\frac{\lambda}{4}$:

$$\hat{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_1} \\ -i\frac{n_1}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

2. Матрица пары слоев:

$$\hat{P}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_2} \\ -i\frac{n_2}{c} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_1} \\ -i\frac{n_1}{c} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{n_2}{n_1} & 0 \\ 0 & -\frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

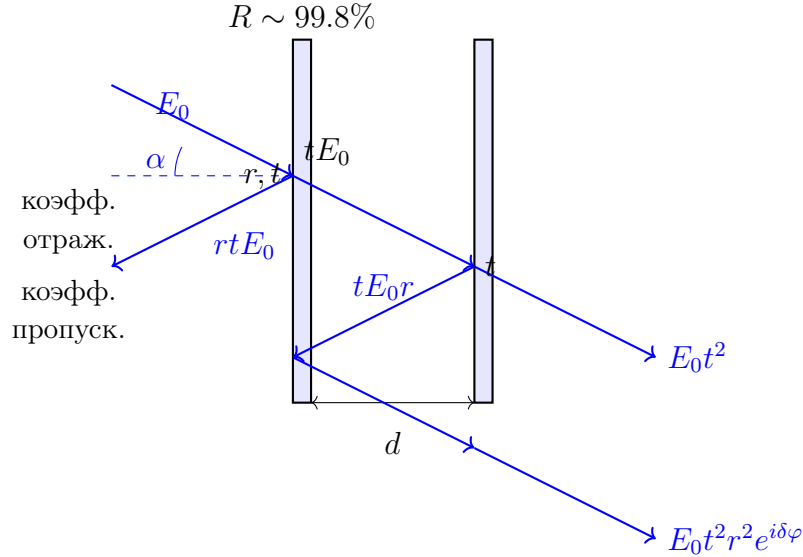
3. Для N пар:

$$\hat{P} = \begin{pmatrix} -\frac{n_2}{n_1} & 0 \\ 0 & -\frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}^N = \begin{pmatrix} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N & 0 \\ 0 & \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N \end{pmatrix}$$

Тогда коэффициент отражения:

$$r = -\frac{\frac{n_s}{c}A - \frac{n_0}{c}D}{\frac{n_s}{c}A + \frac{n_0}{c}D} = -\frac{n_s \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N - n_0 \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N}{n_s \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N + n_0 \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N} = \frac{\frac{n_s}{n_0} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^{2N} - 1}{\frac{n_s}{n_0} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^{2N} + 1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$$

17 Многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри-Перо



Сложим амплитуды прошедших лучей:

$$\begin{aligned}
 E &= E_0 t^2 (1 + r^2 e^{i\delta\varphi} + r^4 e^{2i\delta\varphi} + \dots) = \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{i\delta\varphi}} \\
 I &= |E|^2 = EE^* = \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{i\delta\varphi}} \cdot \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{-i\delta\varphi}} = \frac{E_0^2 t^4}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta\varphi} = \\
 &= \left\{ 1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta\varphi + 2r^2 - 2r^2 = (1 - r^2)^2 + 2r^2(1 - \cos \delta\varphi) = (1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2} \right\} \\
 &= \frac{I_0 (1 - R)^2}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2}} = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2}}, \quad R \rightarrow 1 \quad \begin{cases} 0 \\ I_0, \sin \frac{\delta\varphi}{2} = 0 \Rightarrow \frac{\delta\varphi}{2} = \pi m \end{cases}
 \end{aligned}$$

Условие максимума:

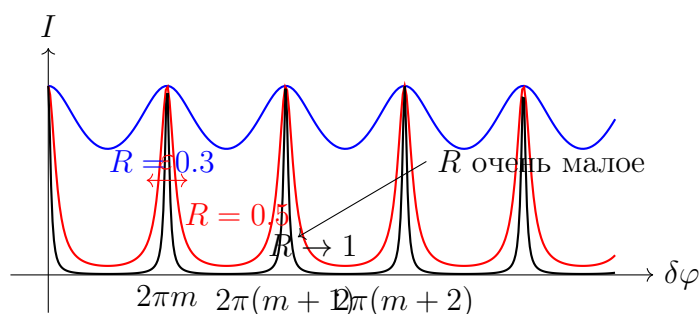
$$\frac{k\Delta}{2} = \pi m \implies \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{nd \cos \alpha}{2} = \pi m \quad (31)$$

• Минимальное значение интенсивности:

$$I_{\min} = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2}} = \frac{I_0 (1 - R)^2}{1 - 2R + R^2 + 4R} = \frac{I_0 (1 - R)^2}{(1 + R)^2}$$

• Резкость:

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{(1 + R)^2}{(1 - R)^2} \xrightarrow{R \rightarrow 1} \infty$$



Ширина пика ε :

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{2} I_{\max}$$

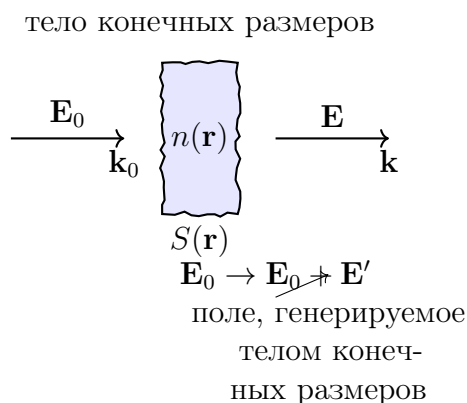
$$\frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\varepsilon}{4}} = \frac{I_0}{2} \implies \sin \frac{\varepsilon}{4} = \frac{(1-R)}{\sqrt{R}} \xrightarrow{R \rightarrow 1} 0$$

18 Дифракция

Определение 18.1: Дифракция

Дифракция — совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. ($\hookrightarrow$ края, отверстия, щели).

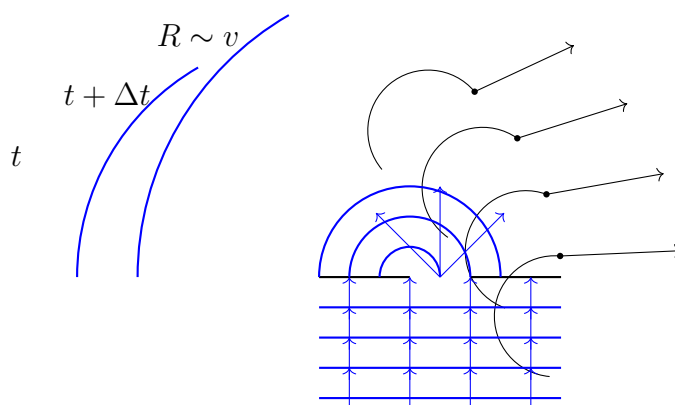
- Огибание световыми волнами препятствий.
- Проникновение в область геометрической тени (кривизной волнового фронта можно пренебречь).
- **Типы:**
 1. Фраунгофера (в параллельных пучках в дальней зоне, дифрагируют плоские волны).
 2. Френеля (в сходящихся пучках в ближней зоне).
- Общая задача дифракции:



18.1 Приближенные методы

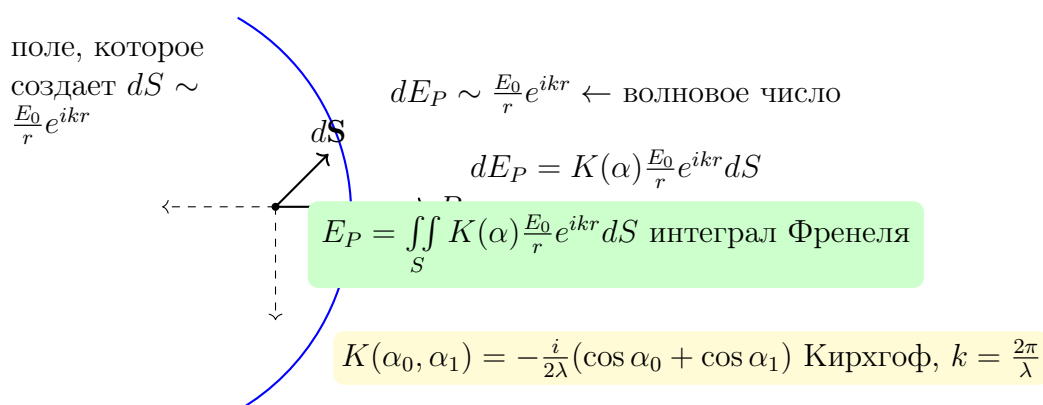
18.1.1 (1) Принцип Гюйгенса

- Способ геометрического построения волнового фронта.
- Каждая точка волнового фронта является центром вторичных сферических волн, радиус каждой сферы опред. скоростью распрот. ЭМ волн в данной области среды.
- Волновой фронт в последующие моменты времени является огибающей вторичных волн.

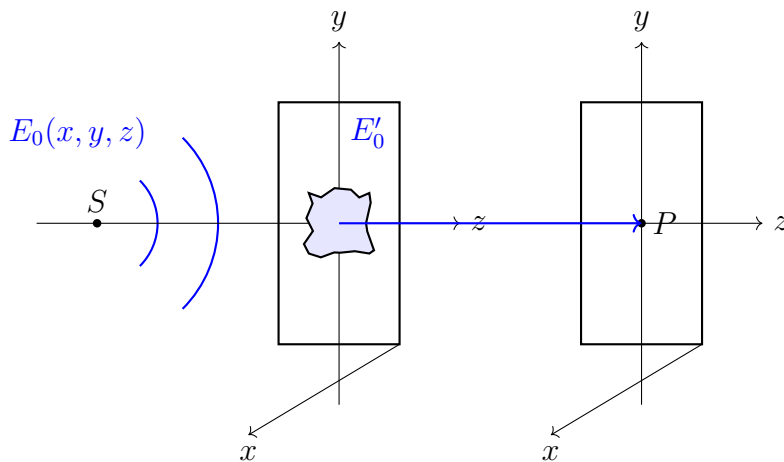


18.1.2 (2) Принцип Гюйгенса-Френеля

Каждый элемент волнового фронта является центром возмущения, порождающим вторичные сферические волны, в результате интерференции которых формируется результирующее световое поле в каждой точке пр-ва, полное световое поле — рез-т интерференции вторичных волн.



18.2 Прохождение света через плоский экран



Функция пропускания экрана:

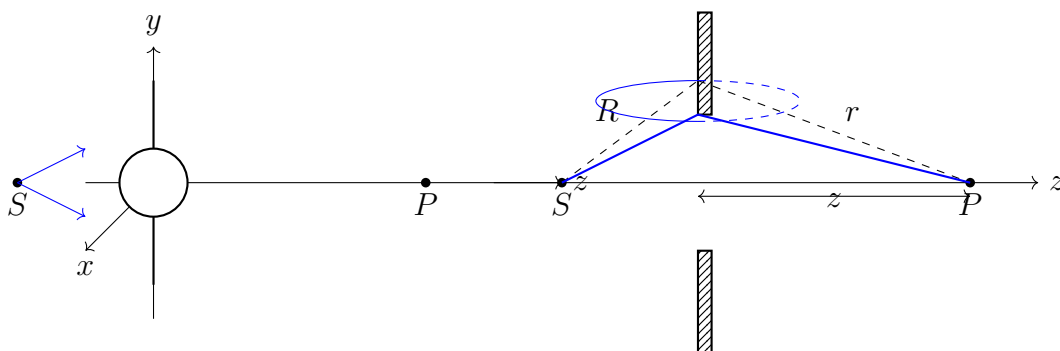
$$t(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если экрана нет} \\ 0, & \text{если пропуск нет} \end{cases}, \quad 0 < t(x, y) < 1$$

$E_0(x, y, z)$ — перед экраном

$E'_0(x, y, z)$ — сразу после экрана $E'_0(x, y, z) = t(x, y)E_0(x, y, z)$

$$E_P \sim \iint_S \frac{e^{ikr}}{r} E_0(x, y, z) t(x, y) (\cos \alpha_0 + \cos \alpha_1) dx dy$$

19 Дифракция Френеля на круглом отверстии



$$dS = 2\pi R \sin \theta R d\theta = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

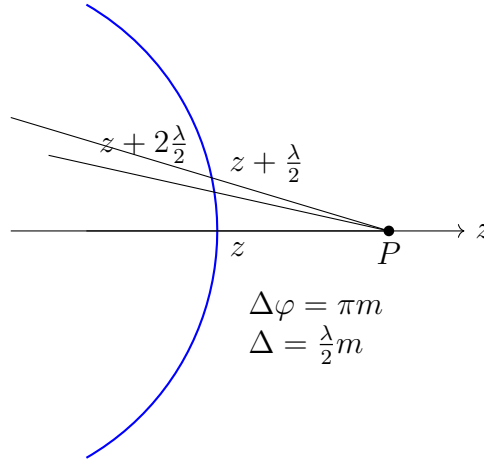
$$r^2 = R^2 + (R + z)^2 - 2R(R + z) \cos \theta$$

$$2r dr = 2R(R + z) \sin \theta d\theta \implies \sin \theta d\theta = \frac{r dr}{R(R + z)}$$

$$dS = 2\pi R^2 \frac{r dr}{R(R + z)} = 2\pi R \frac{r dr}{R + z}$$

$$E_P \sim \iint_S E_0 \frac{e^{ikR}}{R} \cdot \frac{e^{ikr}}{r} \cdot K(\alpha) dS$$

$$E_P \sim E_0 \frac{e^{ikR}}{R} \frac{e^{ikr}}{r} \cdot 2\pi \frac{R}{R+z} \int \underbrace{e^{ikr} K(\alpha)}_{\text{быстрая функция}} \underbrace{dr}_{\text{медленная ф-ия}}$$



- Вклад одной зоны:

$$E_m \sim K_m \int_{z+(m-1)\frac{\lambda}{2}}^{z+m\frac{\lambda}{2}} e^{ikr} dr = \frac{K_m}{ik} e^{ikr} \Big|_{z+(m-1)\frac{\lambda}{2}}^{z+m\frac{\lambda}{2}} =$$

$$= \frac{\lambda K_m}{2\pi i} \left[e^{ikz} e^{ikm\frac{\lambda}{2}} - e^{ikz} e^{ik(m-1)\frac{\lambda}{2}} \right] = \frac{\lambda K_m}{2\pi i} e^{ikz} [e^{i\pi m} - e^{i\pi m} e^{-i\pi}] =$$

$$= \frac{\lambda K_m}{2\pi i} e^{ikz} e^{i\pi m} [1 - (-1)] = \frac{\lambda K_m}{\pi i} e^{ikz} (-1)^m$$

$$E_m = \frac{\lambda K_m}{\pi i} e^{ikz} (-1)^m$$

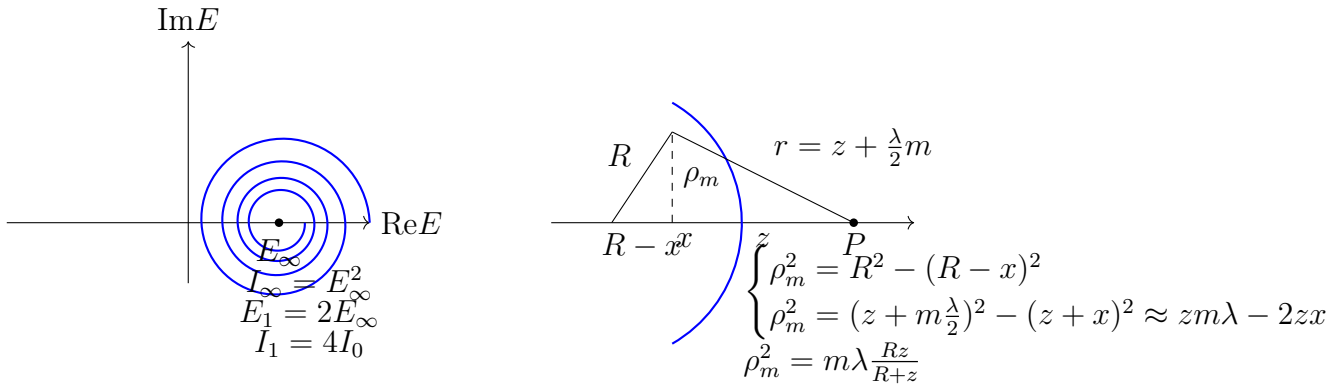
$$E_P \sim E_0 \frac{e^{ikR}}{R} 2\pi \frac{R}{R+z} \sum_{m=1}^N \frac{\lambda K_m}{\pi i} (-1)^m e^{ikz} = \frac{2E_0 \lambda}{i} \frac{e^{ik(R+z)}}{R+z} \sum_{m=1}^N K_m (-1)^m =$$

$$= \text{const} \cdot E_0 (K_1 - K_2 + K_3 - K_4 + \dots)$$

Здесь $E_1 > E_2 > E_3 > \dots$ вклад одной зоны.

Определение 19.1: Зоны Френеля

Зоны Френеля — небольшие области волнового фронта, от противоположных границ которых излучение приходит в точку наблюдения, сдвинутым по фазе на π . Соседние зоны находятся в противофазе.



NB / Важно

$$R_m = \sqrt{m\lambda \frac{Rz}{R+z}} \sim \sqrt{m}$$

Площадь зоны: $S_m = \pi R_{m+1}^2 - \pi R_m^2 = \pi \lambda \frac{Rz}{z+R} = const.$

19.1 Пятно Пуассона

Моноotonно меняется функция:

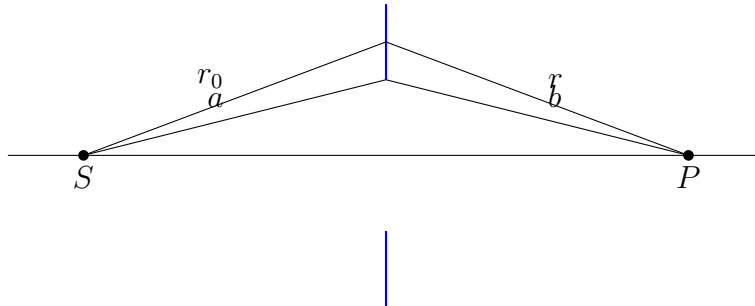
$$E_k \approx \frac{E_{m-1} + E_{m+1}}{2}$$

Наличие (расположение) диска на пути светового пучка эквивалентно закрытию нескольких первых зон Френеля.

$$\begin{aligned}
 E_{oct} &= \underbrace{E_{k+1} - E_{k+2} + E_{k+3} - E_{k+4} + E_{k+5} - \dots}_{\text{к зон закрыто}} = \\
 &= \frac{E_{k+1}}{2} + \left(\frac{E_{k+1}}{2} - E_{k+2} + \frac{E_{k+3}}{2} \right) + \left(\frac{E_{k+3}}{2} - E_{k+4} + \frac{E_{k+5}}{2} \right) \approx \frac{E_{k+1}}{2}
 \end{aligned}$$

$$I_{oct} \sim \left(\frac{E_1}{2} \right)^2 = (E_\infty)^2 = I_0$$

$$E_{oct} = \vec{E}_\infty - \vec{E}_{1,b}$$



$$(r_0 + r) - (a + b) = m\lambda$$

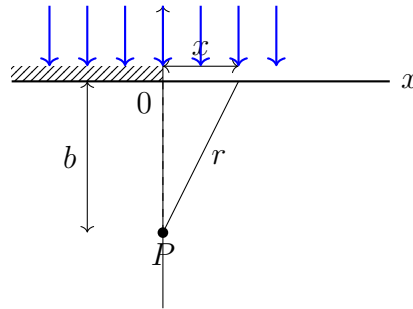
$$\sqrt{a^2 + R_m^2} + \sqrt{b^2 + R_m^2} - (a + b) = m\lambda$$

При $a, b \gg R_m$:

$$\frac{R_m^2}{2a} + \frac{R_m^2}{2b} = m\lambda \implies \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2m\lambda}{R_m^2}$$

Оптическая сила зонной пластинки: $F = \frac{R_m^2}{2m\lambda}$.

20 Дифракция Френеля на прямом крае



$$E_P \sim \int_S K(\alpha) E_0 e^{ikr} dS$$

$$r = \sqrt{b^2 + x^2 + y^2} = b \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{b^2}} \approx b + \frac{x^2 + y^2}{2b}$$

$$\frac{1}{r} \sim \frac{1}{b}$$

$$\begin{aligned} E_P &\sim \iint \frac{E_0}{b} e^{ik(b + \frac{x^2 + y^2}{2b})} dx dy \approx \frac{E_0}{b} e^{ikb} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\frac{ky^2}{2b}} dy \int_0^x e^{i\frac{kx^2}{2b}} dx \sim \int_0^x e^{i\frac{kx^2}{2b}} dx = \\ &= \int_0^x e^{i\frac{\pi}{2}\xi^2} d\xi = \int_0^x \cos\left(\frac{\pi\xi^2}{2}\right) d\xi + i \int_0^x \sin\left(\frac{\pi\xi^2}{2}\right) d\xi \end{aligned}$$

Замена: $\xi = x\sqrt{\frac{2}{\lambda b}}$, $\frac{kx^2}{2} = \pi\xi^2$. Это интегралы Френеля.

Спираль Корню — график на комплексной плоскости, задаваемый интегралами Френеля.

21 Дифракция Фраунгофера

- Условие: $x, y \ll x_1, y_1 \ll z$.
- Критерий различия типов дифракций:

$$R_m = \sqrt{m\lambda \frac{Rz}{R+z}}$$

Если волна плоская:

$$R_m = \sqrt{m\lambda z} \implies m = \frac{R_m^2}{\lambda z}$$

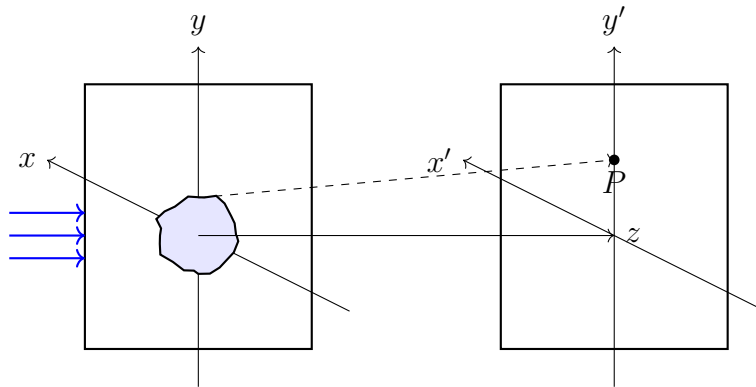
Введем параметр p : $p = \frac{R^2}{\lambda z}$, где R — характерный размер препятствия (отверстия), z — расстояние от препятствия до экрана наблюдения.

$p \sim 1 \Rightarrow$ дифракция Френеля

$p \ll 1 \Rightarrow$ дифракция Фраунгофера

$p \gg 1 \Rightarrow$ предел геометрической оптики

21.1 Вывод рабочих формул для расчета дифракции Фраунгофера на отверстии

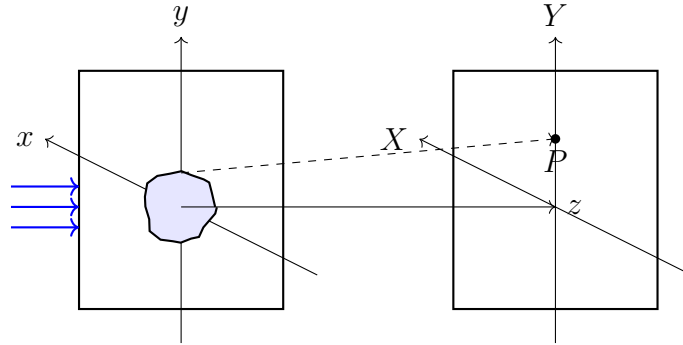


Так как наблюдение ведется далеко: $K(\alpha) \sim \cos \alpha_0 + \cos \alpha_1 \sim 2$ (поскольку $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 \rightarrow 0$).

$$E(x', y', z) \sim \iint dxdy \underbrace{E_0 t(x, y)}_{E'} \frac{e^{ikr}}{r} K(\alpha) \sim \frac{2E_0}{\lambda} \iint dxdy t(x, y) e^{ikr}$$

22 Дифракция Фраунгофера на отверстиях

22.1 Вывод рабочих формул



$$K(\alpha) \sim \cos \alpha_0 + \cos \alpha_1 \sim 2$$

$$E(x, y, z) \sim \iint dxdy \underbrace{E_0 t(x, y)}_{E'} \frac{e^{ikr} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 1}{r} K(\alpha) \sim \frac{2E_0}{d} \iint dxdy t(x, y) e^{ikr}$$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{z^2 + (X - x)^2 + (Y - y)^2} = z \sqrt{1 + \frac{(X - x)^2}{z^2} + \frac{(Y - y)^2}{z^2}} \approx \\ &\approx z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{X^2 - 2xX + x^2}{z^2} + \frac{1}{2} \frac{Y^2 - 2yY + y^2}{z^2} \right) = \\ &= z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{X^2 + Y^2}{z^2} + \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{z^2} - \frac{Xx + Yy}{z^2} \right) \approx \\ &\approx z \left(1 + \frac{X^2 + Y^2}{z^2} \right) - \frac{Xx + Yy}{z} \end{aligned}$$

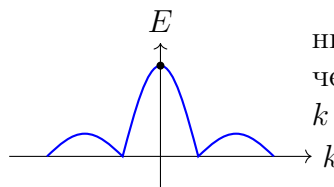
$$\begin{aligned} E(x, y, z) &\sim \frac{2E_0}{d} \iint dxdy \cdot t(x, y) e^{ikr} \sim \\ &\sim \text{const} \frac{2E_0}{d} \iint dxdy t(x, y) e^{-ik \frac{(Xx + Yy)}{z}} \end{aligned}$$

Обозначим: $\frac{X}{z} \approx \sin \alpha_x$, $\frac{Y}{z} = \text{tg } \alpha_y \approx \sin \alpha_y$ ($\alpha_y \rightarrow 0$).

NB / Важно

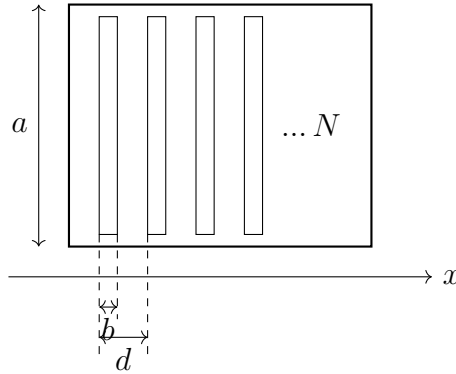
$$E(x, y, z) \sim E_0 \iint dxdy \cdot t(x, y) e^{-ik(x \sin \alpha_x + y \sin \alpha_y)}$$

$$\begin{aligned} E(t) &\sim \int E(\omega) e^{-i\omega t} dt & \omega &= \frac{2\pi}{T} \\ E(r) &\sim \int E(k) e^{-ikr} dr & k &= \frac{2\pi}{\lambda} \end{aligned}$$



низкие k - общие
черты предмета
 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

23 Дифракция на периодической структуре. Простейшая дифракционная решетка



- наносят ~ 1200 штрихов
- общие размеры $\sim 10\text{cm}$
- на всю длину $\sim 10^5$ штрихов
- $L \leq 10\text{cm}$
- $a \gg b$
- $N \sim 10^5$ штрихов
- $-\infty < Y < +\infty$
- b – ширина штриха
- d – период решетки

Функция пропускания решетки:

$$t(x, y) = \sum_{m=0}^N \text{rect}\left(\frac{X - md}{b}\right) \leftarrow \text{количество промежутков}$$

(из зарубежной литературы).

$$\begin{aligned}
 E(\alpha_x, \alpha_y) &= E(\alpha_x) \equiv E(\varphi) \sim E_0 \iint dx dy \sum_{m=0}^N \text{rect}\left(\frac{X - md}{b}\right) \exp\{ik(X \sin \alpha_x + Y \sin \alpha_y)\} = \\
 &= E_0 \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-ikY \sin \alpha_y} \sum_{m=0}^N \int_{md - \frac{b}{2}}^{md + \frac{b}{2}} dx e^{-ikX \sin \alpha_x} \sim \\
 &\sim E_0 \sum_{m=0}^N \int_{md - \frac{b}{2}}^{md + \frac{b}{2}} dx \exp\{-ikX \sin \varphi\} \sim E_0 \sum_{m=0}^N \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} d\mathcal{X} \exp\{-ik(\mathcal{X} + md) \sin \varphi\} = \\
 &= E_0 \sum_{m=0}^N \left(\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} d\mathcal{X} e^{-ik\mathcal{X} \sin \varphi} \right) e^{-ikmd \sin \varphi}
 \end{aligned}$$

Введем новую переменную: $\mathcal{X} = X - md$.

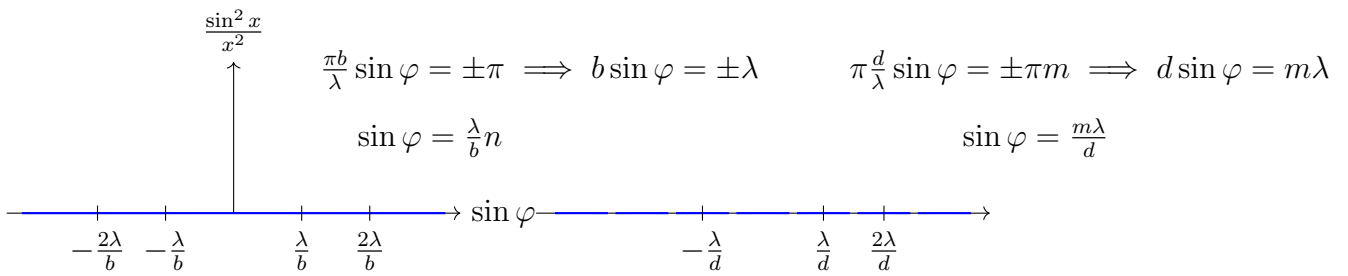
$$\begin{aligned}
 &= E_0 \underbrace{\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} d\mathcal{X} e^{-ik\mathcal{X} \sin \varphi}}_{\sim E_0 \frac{\sin \left[\frac{k}{2} b \sin \varphi \right]}{\frac{k}{2} \sin \varphi}} \cdot \sum_{m=0}^N e^{-ikmd \sin \varphi} \sim E_0 \frac{\sin \left[\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi} \sum_{m=0}^N e^{-ikmd \sin \varphi} \Rightarrow \\
 &E_1(\varphi) \cdot \sum_{m=0}^N e^{-ikmd \sin \varphi} = E_1(\varphi) \cdot \frac{1 - \exp\{-ikNd \sin \varphi\}}{1 - \exp\{-ikd \sin \varphi\}} = \\
 &= E_1(\varphi) \cdot \frac{\exp\{i\frac{k}{2}Nd \sin \varphi\} \left(e^{\frac{i}{2}kNd \sin \varphi} - e^{-\frac{i}{2}kNd \sin \varphi} \right)}{\exp\{i\frac{k}{2}d \sin \varphi\} \left(e^{\frac{i}{2}kd \sin \varphi} - e^{-\frac{i}{2}kd \sin \varphi} \right)} \Rightarrow \\
 &\Rightarrow E_1(\varphi) \cdot \frac{\exp\{-\frac{i}{2}kNd \sin \varphi\}}{\exp\{-\frac{i}{2}kd \sin \varphi\}} \cdot \frac{\sin \left(\frac{1}{2}kNd \sin \varphi \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}kd \sin \varphi \right)} \sim E_0 \frac{\sin \left(\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right)}{\sin \left(\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right)} \cdot \mathcal{X}
 \end{aligned}$$

NB / Важно

$$I = EE^*$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

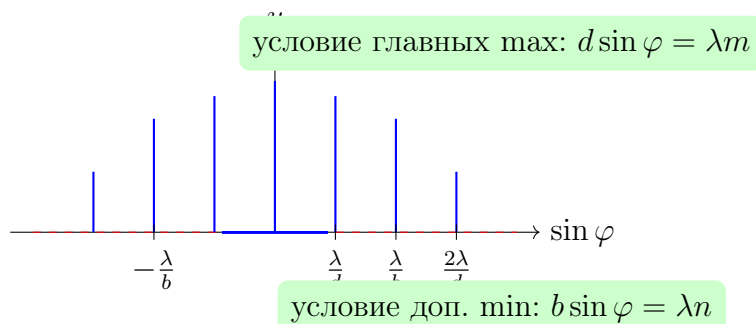
$$I(x) = I(\varphi) = I_0 \cdot \underbrace{\frac{\sin^2 \left[\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\left[\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right]^2}}_{\text{дифракция на одной щели}} \cdot \underbrace{\frac{\sin^2 \left[\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\sin^2 \left[\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]}}_{\text{интерференция}} \quad (32)$$



Т.к. $d > b$, то быстро осциллирует.

$$I_0 \lim \frac{\sin^2 \left[\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\sin^2 \left[\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]} \sim I_0 \lim \frac{\left[\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]^2}{\left[\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]^2} \sim I_0 N^2$$

при $\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \rightarrow \pi m$.



• $\frac{d}{b} = \frac{m}{n}$

23.1 Дифракционная решетка как спектральный прибор

$$\sin \varphi = \frac{\lambda}{d} m \implies \sin \varphi \sim \lambda \implies \text{разложение в спектр } (\sin \varphi = \frac{k}{z})$$

Особенности спектра:

1. $m = 0, x = 0$
2. при фиксированном m, d , чем больше λ , тем больше $\sin \varphi \implies$ далее от центра линий с наименьш. λ возникают первыми
3. ширина между линиями во 2-ом и далее порядков больше, чем в первом ($\sin \varphi \sim m$), поэтому при увеличении порядка может получаться так, что фиолетовая линия $(m - 1)$ порядка будет накладываться на красную линию m порядка
4. с ростом m интенсивность света уменьшается

Характеристики спектрального прибора:

1. Область свободной дисперсии — ширина области спектра, на которую не наклад. соседние порядки.

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = (m + 1)\lambda \implies \Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$$

2. Угловая дисперсия: $D = \frac{d\varphi}{d\lambda}$ — характеризует степень пространств. или углового разделения с длинами волн, отлич. на $d\lambda$.

$$\cos \varphi d\varphi = \frac{m}{d} d\lambda \implies D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi}$$

3. Разрешающая способность (R): $R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$, $\delta\lambda$ — наименьшая разность длин волн спектральных линий, при которой эти линии еще воспринимаются прибором.

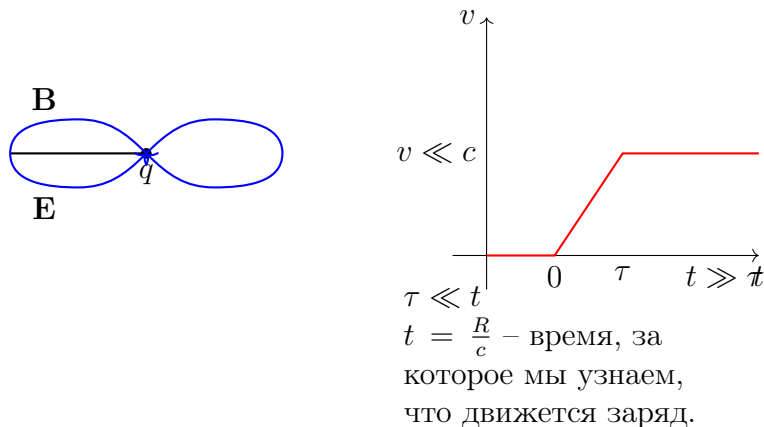
Критерий Релея: $\rightarrow$ спектр. линии считаются разрешенными, если главный max одной СЛ совпадает с первым min другой.

$$\begin{cases} (\lambda + \delta\lambda)m = d \sin \varphi & \text{— max} \\ (m + \frac{1}{N})\lambda = d \sin \varphi & \text{— 1ый min } m\text{-ого порядка} \end{cases} \implies \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN$$

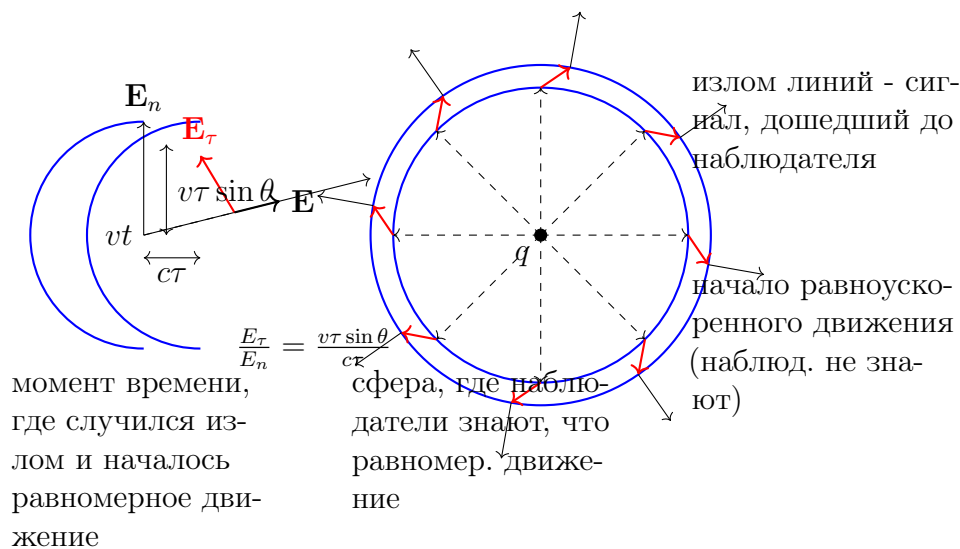
24 16.04 Классическая теория излучения электромагнитных волн

- $j = nq\mathbf{v}$

ускоренные движущиеся заряды порождают электромагнитное поле



Поле ускоренно движущегося заряда:



получили из подобия:

$$\Downarrow$$

$$E_\tau = E_n \cdot \frac{v t \sin \theta}{c \tau} \quad E_n = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \text{ — поле точечного заряда}$$

- Обобщим, что заряд движется с переменным ускорением рядом с началом координат $a(t') = a(t - \frac{R}{c})$. t' — время, за которое сигнал будет до нас доходить.

$$E_\tau = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \cdot \frac{a \tau t \sin \theta}{c \tau} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q a \sin \theta}{c^2 R} \sim \frac{1}{R}$$

$\theta = \frac{\pi}{2} / \theta = 0 \rightarrow E_\tau = 0$ не излучает (в направлении движения). На экваторе: $E_\tau = \text{max}$.

(2) поле $E_\tau \sim \sin \theta$, θ – угол между ускорением и расстоянием ($\theta = \widehat{\mathbf{a}, \mathbf{R}}$). В разных направлениях – разное.

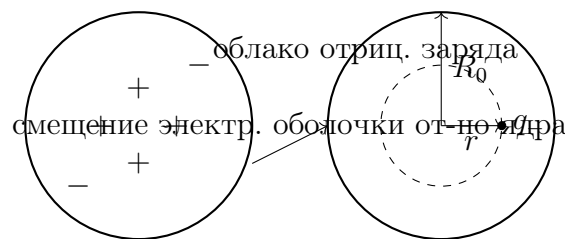
NB / Важно

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot a(t - \frac{R}{c}) \sin \theta}{c^2 R}$$

если a меняется по косинусу, это будет сферическая волна (кривая сферическая волна). т.е. еще раз: 1) $\theta = 0, \pi \rightarrow E_\tau = 0$, 2) $\theta = \frac{\pi}{2} \rightarrow E_\tau = \max$.

24.1 Модель атома Томсона

$|q_e| = |q_+|$ – система нейтральна. Это модель одна из лучших.



По th Гаусса: $\oint \mathbf{E} d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$

$$\begin{aligned} q_{\text{вн}} &= \rho V_{\text{вн}} = \frac{q}{V} V_{\text{внутри}} & E \cdot S &= \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0} \\ q_{\text{вн}} &= \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R_0^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 & E \cdot 4\pi r^2 &= \frac{1}{\epsilon_0} q \frac{r^3}{R_0^3} \\ q_{\text{вн}} &= q \cdot \frac{r^3}{R_0^3} & \Rightarrow \mathbf{E} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_0^3} \mathbf{r} \end{aligned}$$

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_0^3} \mathbf{r}$$

По II закону Ньютона:

$$\begin{aligned} m \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_0^3} \mathbf{r} \\ m \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_0^3} \mathbf{r} &= 0 \end{aligned}$$

уравнение гармонических колебаний: $\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \omega_0^2 \mathbf{r} = 0$. Решение: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 \exp\{i\omega_0 t\}$.

NB / Важно

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m R_0^3}} \text{ — резонансная частота (частота электрон. колебаний).}$$

- $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 \exp\{i\omega_0 t\}$ ($\mathbf{p} = q\mathbf{r}(t)$) — осциллирующий диполь.
- $q \cdot \mathbf{a} = q\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{p}}$ $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\ddot{\mathbf{p}} \sin \theta}{c^2 R}$ — поле осциллирующего диполя.

- $\ddot{\mathbf{p}} = (i\omega_0)^2 \mathbf{p}_0 \exp\{i\omega_0 t\}$.
- $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left((i\omega_0)^2 \frac{p_0 \exp\{i\omega_0 t\}}{c^2 R} \sin \theta \right) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_0 \omega_0^2 \sin \theta}{c^2 R} \exp\{i\omega_0 t\}$ — сферическая волна.
- $I = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E E^* = \frac{1}{\mu_0 c} E E^* = \frac{1}{\mu_0 c} \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0^2} \frac{p_0^2 \omega_0^4 \sin^2 \theta}{c^4 R^2} = \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0} \frac{p_0^2 \omega_0^4 \sin^2 \theta}{c^3 R^2}$.

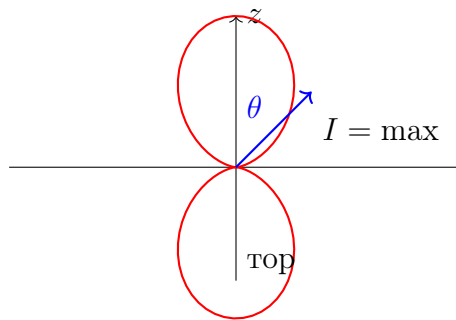
NB / Важно

$$I = \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0} \frac{p_0^2 \omega_0^4 \sin^2 \theta}{c^3 R^2} \quad \text{дипольное излучение} \quad (33)$$

рассматриваем дальние расстояния $\Rightarrow$ используем ф-лы для плоской волны $I = \langle S \rangle_T$, $\mathbf{S} = [\mathbf{E}, \mathbf{H}]$, $H = \frac{B}{\mu_0}$, $E = cB$ — для плоской волны.

Все определяется второй производной дипольного момента.

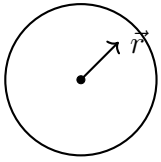
- **Диаграмма направленности:**



25 23.04 Радиационное затухание

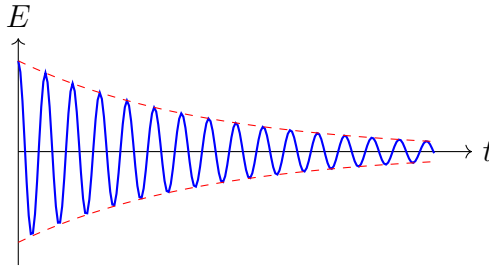
- $\vec{F}_{\text{рад}} = -\eta \vec{v} = -\eta \dot{\vec{r}}$
 $m \ddot{\vec{r}} = -\eta \dot{\vec{r}} - \underbrace{k \vec{r}}_{\substack{\text{квазиупругая сила} \\ \text{(возвращ. оболочку обратно)}}$

- $\ddot{\vec{r}} + \frac{\eta}{m} \dot{\vec{r}} + \frac{k}{m} \vec{r} = 0$
 $\ddot{\vec{r}} + 2\beta \dot{\vec{r}} + \omega_0^2 \vec{r} = 0$
 $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 \cdot \exp\{i\alpha t\}$
 $\alpha^2 + 2\beta\alpha + \omega_0^2 = 0$



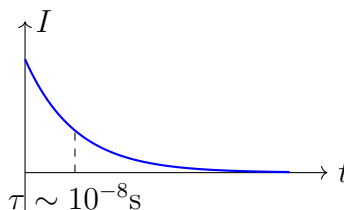
$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \vec{r}_0 \cdot \exp\{-\beta t\} \cdot \exp\{i\omega t\} & \alpha_{1,2} &= -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = -\beta \pm i\omega_0 \sqrt{1 - \frac{\beta^2}{\omega_0^2}} = \\ \vec{p}(t) = q\vec{r}(t) &= \underbrace{\vec{p}_0 \cdot e^{-\beta t}}_{\substack{\text{осциллирующий дипольный момент} \\ \omega_0 \sim 10^{16} \text{ s}^{-1} \\ \beta \sim 10^8 \text{ s}^{-1}}} e^{i\omega t} &= -\beta \pm i\omega_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\beta^2}{\omega_0^2}\right) \approx -\beta \pm i\omega_0 \end{aligned}$$

$$E = E_0 \cdot \exp\{-\beta t\} \cdot \exp\{i\omega_0 t\} \quad \begin{matrix} t \geq 0 \\ E = 0 \text{ при } t < 0 \end{matrix} \quad (34)$$



- $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\ddot{p}}{c^2 R} \cdot \sin \theta$
 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-\omega_0^2 p_0 e^{-\beta t} \sin \theta}{c^2 R} e^{i\omega_0 t}$
- $I = \frac{1}{c\mu_0} E E^* = \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0} \cdot \frac{\omega_0^4 p_0^2 \cdot e^{-2\beta t} \sin^2 \theta}{R^2 c^3}$
 $\frac{1}{c} = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

$$\ddot{p} = (i\omega_0 - \beta)^2 p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} = (-\omega_0^2 - 2i\beta\omega_0 + \beta^2) p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} \approx -\omega_0^2 p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t}$$



$$\beta = \frac{1}{\tau}$$

$I = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i\omega_0 t}$ — опечатка в конспекте, интенсивность не комплексная

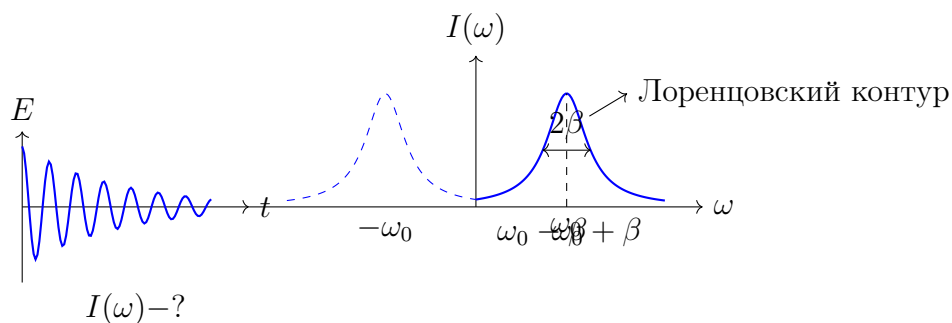
Должно быть: $I = I_0 \cdot e^{-2\beta t} = I_0 \cdot e^{-t/\tau_{\text{рад}}}$, где $\tau_{\text{рад}} = \frac{1}{2\beta}$.

26 Спектр излучения атома Томсона. Однородное уширение спектральной линии

$$E(t) = \text{Re} \underbrace{E_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t}}_{\frac{\exp\{i\omega_0 t\} + \exp\{-i\omega_0 t\}}{2}} = E_0 e^{-\beta t} \underbrace{\cos \omega_0 t}_{\frac{\exp\{i\omega_0 t\} + \exp\{-i\omega_0 t\}}{2}}$$

$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty E(t) \cdot e^{-i\omega t} dt = \frac{E_0}{4\pi} \int_0^\infty [e^{[-\beta + i(\omega_0 - \omega)]t} + e^{[-\beta - i(\omega + \omega_0)]t}] dt = \frac{E_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{\beta + i(\omega - \omega_0)} + \frac{E_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{\beta + i(\omega + \omega_0)}$$

$$I \sim EE^* = I_0 \frac{1}{\beta^2 + (\omega - \omega_0)^2} + \underbrace{I_0 \frac{1}{\beta^2 + (\omega + \omega_0)^2}}_{\substack{\text{пренебрегаем, т.к.} \\ -\omega_0 \text{ не имеет физ. смысла}}}$$



• Ширина на полувысоте:

$$\frac{I_0}{2} = I_0 \cdot \frac{1}{\beta^2 + (\omega - \omega_0)^2} \implies \Delta\omega = 2\beta$$

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0 = \pm\beta$$

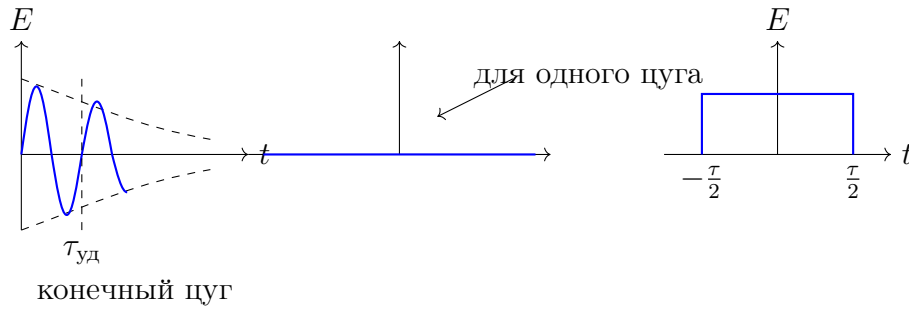
$$\omega = \omega_0 \pm \beta$$

$$\tau_{\text{уд}} \ll \tau_{\text{изл}} = \frac{1}{\beta}$$

Однородное естественное уширение

27 Столкновительное уширение

Высокая плотность, $\tau_{\text{уд}} \ll \tau_{\text{рад}}$, пренебрегаем β .



$$\begin{aligned}
 E(t) &= E_0 \cdot e^{i\omega_0 t}, \quad -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2} \\
 I(\omega) &= I_0 \left[\int_{-\tau/2}^{\tau/2} E(t) e^{-i\omega t} dt \right]^2 = I_0 \cdot \frac{\sin^2((\omega - \omega_0) \frac{\tau}{2})}{[(\omega - \omega_0) \frac{\tau}{2}]^2} \cdot \frac{\tau^2}{4} \\
 P(t) &= \frac{1}{\langle \tau_{уд} \rangle} \cdot e^{-\frac{t}{\langle \tau_{уд} \rangle}} \\
 \underbrace{P(t)}_{\text{вероятность, что столкновения не будет}} &= \frac{1}{\langle \tau_{уд} \rangle} \cdot e^{-\frac{t}{\langle \tau_{уд} \rangle}} \\
 I(\omega) &= \int_0^\infty I(\omega, t) P(t) dt = I_0 \int_0^\infty \frac{\sin^2((\omega - \omega_0) \frac{t}{2})}{(\omega - \omega_0)^2} \frac{1}{\tau_{уд}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{уд}}} dt = \\
 &= \frac{I_0}{(\omega - \omega_0)^2} \frac{1}{\tau_{уд}} \int_0^\infty (1 - \cos \Delta\omega t) e^{-\frac{t}{\tau_{уд}}} dt = \frac{I_0}{\Delta\omega^2 \tau_{уд}} \left[\tau_{уд} - \frac{\tau_{уд}}{(\Delta\omega)^2 + \left(\frac{1}{\tau_{уд}}\right)^2} \right] = \\
 &= I_0 \cdot \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + \left(\frac{1}{\tau_{уд}}\right)^2} \quad \text{— это Лоренцовский контур.} \quad (35)
 \end{aligned}$$

добавляется это: $\Delta\omega \sim 2\left(\frac{1}{\tau_{уд}}\right)$

28 Доплеровское уширение

$\omega = \omega_0(1 \pm \frac{v_x}{c})$ — эффект Доплера

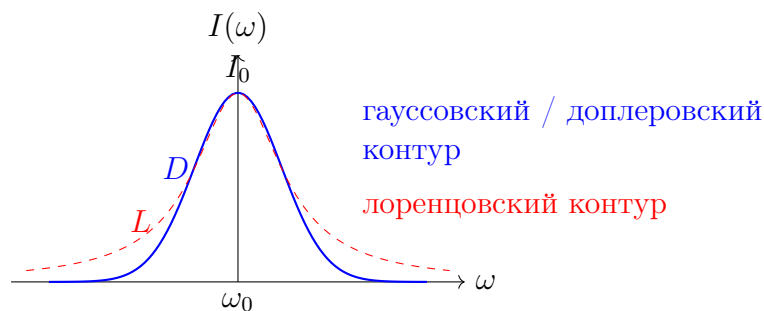
$$v_x = \frac{c(\omega - \omega_0)}{\omega_0} \quad dv_x = \frac{c}{\omega_0} d\omega$$

$$\frac{dn}{n} = f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \quad v_x \in (v_x, v_x + dv_x) \quad \omega \in (\omega_0, \omega_0 + d\omega)$$

$$\frac{dn}{n} = f(\omega) = \frac{c}{\omega_0} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mc^2}{2kT} \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\omega_0^2}} d\omega$$

$$I(\omega) \sim f(\omega)$$

$$I(\omega) = I_0 \cdot \exp\left\{-\frac{mc^2}{2kT} \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\omega_0^2}\right\} \quad \text{— Доплеровский контур} \quad (36)$$

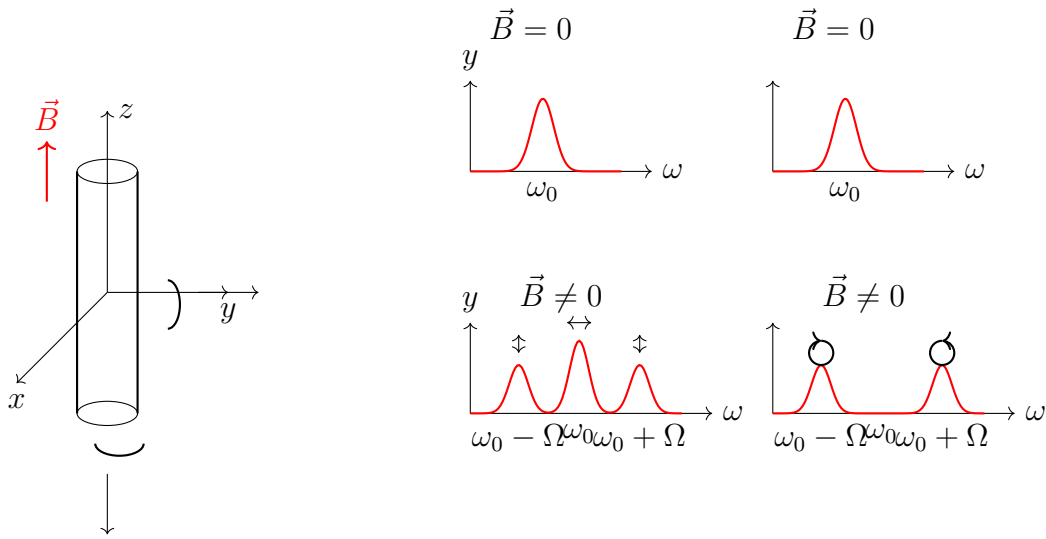


Фойгт (Voigt profile): $V(\omega) = \int_0^\infty D(\omega')L(\omega - \omega')d\omega'$ – т.е. **свертка** $\hookrightarrow$ учитываем и Доплера, и Лоренца

$$L = I_0 \frac{1}{\beta^2 + (\omega - \omega_0)^2} \quad D = I_0 e^{-\frac{mc^2}{2kT} \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\omega_0^2}}$$

29 Нормальный эффект Зеемана

$\hookrightarrow$ Зееман и Лоренц получили Нобелевскую премию



- $\vec{B} = 0 \quad m\ddot{\vec{r}} = -\eta\dot{\vec{r}} - k\vec{r} \implies \ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = 0$
 $\vec{p} = q\vec{r} = p_x\vec{e}_x + p_y\vec{e}_y + p_z\vec{e}_z \quad \vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \\ \ddot{y} + 2\beta\dot{y} + \omega_0^2y = 0 \\ \ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega_0^2z = 0 \end{cases}$$

- $\vec{B} \neq 0 \quad m\ddot{\vec{r}} = -\eta\dot{\vec{r}} - k\vec{r} + q[\dot{\vec{r}}, \vec{B}]$
 $\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} - \frac{q}{m}[\dot{\vec{r}}, \vec{B}] = 0$
 $\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} - 2[\dot{\vec{r}}, \vec{\Omega}] = 0$

$\vec{\Omega} = \frac{qB}{2m}\vec{e}_z$ – Ларморовская частота

$$[\dot{\vec{r}}, \vec{\Omega}] = [(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z), \Omega\vec{e}_z] = \Omega \left(\underbrace{x[\vec{e}_x, \vec{e}_z]}_{-\vec{e}_y} + \underbrace{y[\vec{e}_y, \vec{e}_z]}_{\vec{e}_x} + \underbrace{z[\vec{e}_z, \vec{e}_z]}_0 \right) = -\Omega x\vec{e}_y + \Omega y\vec{e}_x$$

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x - 2\Omega\dot{y} = 0 \\ \ddot{y} + 2\beta\dot{y} + \omega_0^2y + 2\Omega\dot{x} = 0 \\ \ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega_0^2z = 0 \end{cases} \quad (37)$$

- Перейдем от базиса $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ к $(\vec{e}_+, \vec{e}_-, \vec{e}_z)$: $\vec{e}_+ = \frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}, \quad \vec{e}_- = \frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}.$

- $\vec{r} = r_+ \vec{e}_+ + r_- \vec{e}_- + z \vec{e}_z$

$$\begin{aligned} [\dot{\vec{r}}, \vec{\Omega}] &= [(\dot{r}_+ \vec{e}_+ + \dot{r}_- \vec{e}_- + \dot{z} \vec{e}_z), \Omega \vec{e}_z] = \dot{r}_+ \underbrace{\Omega [\vec{e}_+, \vec{e}_z]}_{\dots} + \dot{r}_- \underbrace{\Omega [\vec{e}_-, \vec{e}_z]}_{\dots} = \dot{r}_+ \Omega \left[\frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}, \vec{e}_z \right] + \dot{r}_- \Omega \left[\frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}, \vec{e}_z \right] = \\ &= \frac{\dot{r}_+ \Omega}{\sqrt{2}} (-\vec{e}_y + i\vec{e}_x) + \frac{\dot{r}_- \Omega}{\sqrt{2}} (-\vec{e}_y - i\vec{e}_x) = i\dot{r}_+ \Omega \frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} - i\dot{r}_- \Omega \frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} = i\dot{r}_+ \Omega \vec{e}_+ - i\dot{r}_- \Omega \vec{e}_- \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \ddot{r}_+ + 2\beta \dot{r}_+ + \omega_0^2 r_+ - 2i\Omega \dot{r}_+ = 0 & (1) \\ \ddot{r}_- + 2\beta \dot{r}_- + \omega_0^2 r_- + 2i\Omega \dot{r}_- = 0 & (2) \\ \ddot{z} + 2\beta \dot{z} + \omega_0^2 z = 0 \end{cases}$$

(1) $\rightarrow$ ищем решение $r_+ = C_+ e^{\alpha t}$

$$\alpha_+^2 + 2\beta \alpha_+ - 2i\Omega \alpha_+ + \omega_0^2 = 0$$

$$\alpha_+^2 + 2\alpha_+(\beta - i\Omega) + \omega_0^2 = 0$$

$$\alpha_+ = -\beta + i\Omega \pm \sqrt{(\beta - i\Omega)^2 - \omega_0^2} \approx -\beta + i\Omega \pm i\omega_0 \quad (\text{т.к. } \omega_0 \gg \beta) \quad * \text{выбираем } +i\omega_0$$

$$\alpha_+ \approx -\beta + i(\Omega + \omega_0)$$

(2) $\rightarrow$ по аналогии $\alpha_- \approx -\beta - i\Omega \pm i\omega_0.$

$$\begin{cases} \vec{r}_+ = \vec{e}_+ C_+ e^{-\beta t} e^{i(\omega_0 + \Omega)t} \\ \vec{r}_- = \vec{e}_- C_- e^{-\beta t} e^{i(\omega_0 - \Omega)t} \\ \vec{r}_z = \vec{e}_z z = \vec{e}_z C_z e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} \end{cases} \quad (38)$$

$$\vec{p}_+ = q\vec{r}_+, \quad \vec{p}_- = q\vec{r}_-, \quad \vec{p}_z = q\vec{r}_z$$

NB / Важно

Эта теория работает только для атомов, у которых спин равен 0.

30 Взаимодействие света с веществом

- Будем учитывать рассеяние и поглощение.
- Рассматриваем немагнитные и непроводящие среды ($\mu = 1, j = 0$).
- Группа (ансамбль) атомов Томсона: $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{V}; \vec{P} = n\vec{p}.$

Среда:

- линейная ($\vec{P} \sim \vec{E}$: связь между ними линейная)
- нелинейная ($\chi = \chi(\vec{E})$ – т.е. χ зависит от $\vec{E}$)
- однородная ($\chi = \text{const}$)
- неоднородная ($\chi = \chi(\vec{r})$)

- изотропная (св-ва во всех направлениях одинаковы: $\vec{P} \uparrow\uparrow \vec{E}$)
- анизотропная ($\vec{P} \nparallel \vec{E}$)

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

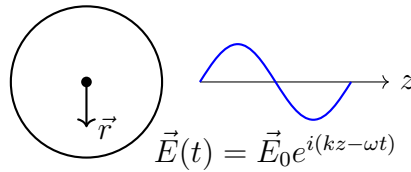
$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\chi = \hat{\chi} \text{ (тензор)}, P_i = \sum \chi_{ij} E_j \text{ * в разреженных средах } \chi = N\alpha$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

$$\varepsilon = 1 + \chi$$

30.1 (1) Динамическая поляризуемость атома Томсона



$$\text{II закон Ньютона: } m\ddot{\vec{r}} = -\eta\dot{\vec{r}} - k\vec{r} + q\vec{E} \quad | : m \quad \vec{F}_{\text{внеш.}}$$

$$\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

$$\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = \frac{q}{m}\vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

- В разреженных средах $\chi(\omega) = N\alpha(\omega)$

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 N\alpha \vec{E}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega) \quad (39)$$

$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = n'(\omega) + in''(\omega)$$

$$\text{Решение дифура: } \ddot{\vec{p}} + 2\beta\dot{\vec{p}} + \omega_0^2\vec{p} = \frac{q^2}{m}\vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$$\vec{p} = \vec{p}_{\text{общ}}(t) + \vec{p}_{\text{част}}(t)$$

$$\vec{p}_{\text{общ}}(t) \text{ затухает за } 10^{-8} \text{ s } (\vec{p}_{\text{общ}}(t) = p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t})$$

$$\vec{p}_{\text{част}} \equiv \vec{p} = \vec{p}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$$(-\omega^2 - 2\beta i\omega + \omega_0^2)\vec{p}_0 = \frac{q^2}{m}\vec{E}_0$$

$$\vec{p}_0 = \frac{q^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \vec{E}_0$$

$$\vec{p} = \frac{q^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \vec{E} \implies \vec{p} = \alpha(\omega) \vec{E}$$

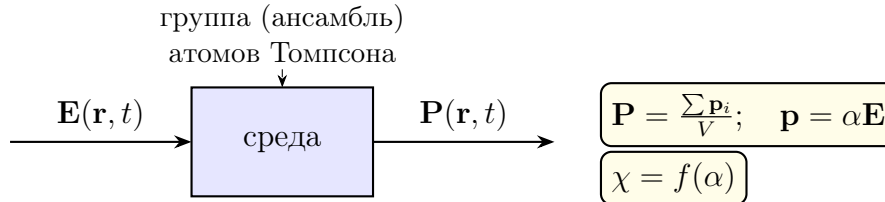
NB / Важно

$$\alpha(\omega) = \frac{q^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \text{ — динамическая поляризуемость атома Томсона}$$

$$\alpha(\omega) = \alpha'(\omega) + i\alpha''(\omega)$$

31 Взаимодействие света с веществом

При описании взаимодействия электромагнитных волн с веществом мы будем учитывать процессы рассеяния и поглощения энергии. Будем рассматривать макроскопически немагнитные и непроводящие среды, для которых магнитная проницаемость $\mu = 1$, а плотность сторонних токов $j = 0$.



Макроскопический отклик среды описывается вектором поляризованности $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}$. В зависимости от характера связи поляризованности с напряженностью поля $\mathbf{E}$, среды классифицируются следующим образом:

- **Линейная среда:** отклик пропорционален полю ($\mathbf{P} \sim \mathbf{E}$, связь между ними строго линейная).
- **Нелинейная среда:** восприимчивость зависит от поля ($\chi = \chi(\mathbf{E})$).
- **Однородная среда:** свойства не меняются от точки к точке ($\chi = \text{const}$).
- **Неоднородная среда:** свойства зависят от координат ($\chi = \chi(\mathbf{r})$).
- **Изотропная среда:** свойства по всем направлениям одинаковы, при этом векторы поляризованности и поля сонаправлены ($\mathbf{P} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$).
- **Анизотропная среда:** свойства зависят от направления ($\mathbf{P} \nparallel \mathbf{E}$), связь выражается через тензор восприимчивости:

$$\chi = \hat{\chi}_{ij}, \quad P_i = \sum_j \chi_{ij} E_j$$

Связь между вектором электрической индукции $\mathbf{D}$ и полем $\mathbf{E}$ дается соотношением:

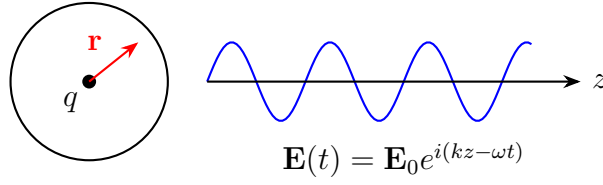
$$\mathbf{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

Для разреженных сред справедливо соотношение $\chi = N\alpha$, где N — концентрация атомов, α — поляризуемость отдельного атома. Тогда диэлектрическая проницаемость равна:

$$\varepsilon = 1 + \chi$$

31.1 Динамическая поляризуемость атома Томпсона

Рассмотрим классическую модель излучающего электрона в поле плоской монохроматической волны $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$.



Запишем уравнение движения электрона (II закон Ньютона) с учетом возвращающей квазиупругой силы, силы сопротивления (затухания) и вынуждающей силы со стороны электрического поля волны:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\eta\dot{\mathbf{r}} - k\mathbf{r} + q\mathbf{E}_{\text{внеш}}$$

Разделим обе части на массу электрона m :

$$\ddot{\mathbf{r}} + 2\beta\dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2\mathbf{r} = \frac{q}{m}\mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (40)$$

Умножая на заряд q , перейдем к уравнению для индуцированного дипольного момента $\mathbf{p} = q\mathbf{r}$:

$$\ddot{\mathbf{p}} + 2\beta\dot{\mathbf{p}} + \omega_0^2\mathbf{p} = \frac{q^2}{m}\mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (41)$$

Полное решение этого неоднородного линейного дифференциального уравнения состоит из суммы общего решения однородного уравнения $\mathbf{p}_{\text{одн}}(t)$ и частного решения неоднородного уравнения $\mathbf{p}_{\text{неодн}}(t)$:

$$\mathbf{p}_{\text{общ}}(t) = \mathbf{p}_{\text{одн}}(t) + \mathbf{p}_{\text{неодн}}(t)$$

Свободные колебания быстро затухают из-за диссипации энергии за характерное время $\tau \sim 10^{-8}$ s:

$$\mathbf{p}_{\text{одн}}(t) = \mathbf{p}_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} \rightarrow 0$$

Установившиеся вынужденные колебания происходят на частоте вынуждающей силы:

$$\mathbf{p}_{\text{неодн}}(t) = \mathbf{p}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

Подставляя $\mathbf{p}_{\text{неодн}}(t)$ в уравнение движения, получаем алгебраическое уравнение для комплексной амплитуды дипольного момента $\mathbf{p}_0$:

$$(-\omega^2 - 2i\beta\omega + \omega_0^2)\mathbf{p}_0 = \frac{q^2}{m}\mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{p}_0 = \frac{q^2}{m} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \mathbf{E}_0$$

Следовательно, индуцированный дипольный момент $\mathbf{p} = \alpha(\omega)\mathbf{E}$, где вводится фундаментальное понятие:

Определение 31.1: Динамическая поляризуемость атома Томпсона

Динамической поляризуемостью атома называется комплексный коэффициент пропорциональности между индуцированным дипольным моментом атома и напряжен-

ностью электрического поля волны:

$$\alpha(\omega) = \frac{q^2}{m} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \quad (42)$$

В комплексной форме поляризуемость представляется в виде вещественной и мнимой частей:

$$\alpha(\omega) = \alpha'(\omega) + i\alpha''(\omega)$$

В разреженных средах диэлектрическая проницаемость $\varepsilon(\omega)$ и показатель преломления $n(\omega)$ имеют вид:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega) = 1 + \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega) \quad (43)$$

$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = n'(\omega) + in''(\omega) \quad (44)$$

NB / Важно

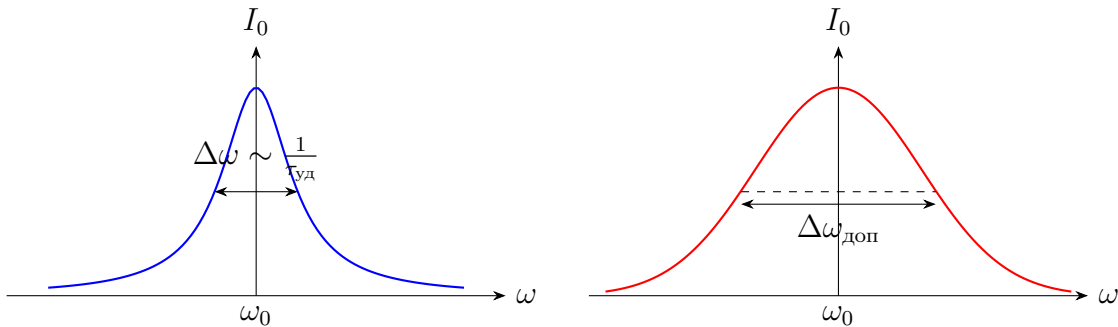
Доплеровское уширение спектральной линии. Помимо естественного (однородного) затухания, определяемого временем $\tau_{\text{уд}} \sim \frac{1}{N\sigma\bar{v}}$, существенную роль играет тепловое движение атомов. Из термодинамики средняя скорость теплового движения $\bar{v} \sim \sqrt{\frac{kT}{m}}$. Спектральная интенсивность линии с учетом теплового движения описывается гауссовым контуром:

$$I(\omega) = I_0 \cdot \exp \left[-\frac{mc^2}{2kT} \left(\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \right)^2 \right]$$

Ширина линии на полувысоте определяется формулой:

$$\Delta\omega_{\text{доп}} = 2\omega_0 \left(\frac{2kT}{mc^2} \right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{\ln 2} = 2\sqrt{\ln 2} \cdot \frac{v_T}{c} \omega_0 \approx 1,67 \cdot \frac{v_T}{c} \omega_0$$

где $v_T = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ — тепловая скорость атомов.



31.2 Комплексный показатель преломления

Для плоских волн в поглощающей среде волновой вектор $\mathbf{k}$ становится комплексной величиной:

$$(\mathbf{k}, \mathbf{k}) = \frac{\omega^2}{c^2} n^2, \quad \mathbf{k} = \mathbf{k}' + i\mathbf{k}''$$

В изотропной среде направления фазовой скорости и затухания совпадают ($\mathbf{k}' \uparrow \mathbf{k}''$), поэтому:

$$\mathbf{k} = \vec{e}_z \cdot \frac{\omega}{c} (n'(\omega) + in''(\omega))$$

Электрическое поле плоской волны, распространяющейся вдоль оси z , запишется как:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \mathbf{E}_0 \cdot \exp \{i[(\mathbf{k}' + i\mathbf{k}'')z - \omega t]\} \\ &= \mathbf{E}_0 \cdot \exp \left\{ -\frac{\omega}{c} n''(\omega) z \right\} \cdot \exp \left\{ i\omega \left(\frac{n'(\omega)}{c} z - t \right) \right\} \end{aligned}$$

Определим фазу волны $\varphi = \omega \left(\frac{n'(\omega)}{c} z - t \right) = \text{const}$. Из условия постоянства фазы найдем фазовую скорость:

$$\frac{d\varphi}{dt} = 0 \implies \frac{n'(\omega)}{c} \frac{dz}{dt} - 1 = 0 \implies v_{\text{ф}} = \frac{c}{n'(\omega)}$$

Интенсивность света пропорциональна среднему значению квадрата напряженности поля:

$$I \sim \mathbf{E}\mathbf{E}^* = E_0^2 \cdot \exp \left\{ -2\frac{\omega}{c} n''(\omega) z \right\} = I_0 e^{-\gamma z}$$

Теорема 31.2 — Закон Бугера

Интенсивность света при распространении в поглощающей среде убывает по экспоненциальному закону:

$$I(z) = I_0 e^{-\gamma z} \quad (45)$$

где комплексный коэффициент поглощения равен:

$$\gamma = \frac{2\omega}{c} n''(\omega) \quad (46)$$

Физический смысл коэффициента поглощения:

1. Если $\gamma > 0$ — происходит **поглощение** энергии волны средой.
2. Если $\gamma < 0$ — происходит **усиление** света (реализуется в лазерных средах с инверсной заселенностью).

В дифференциальной форме закон Бугера записывается в виде: $\frac{dI}{dz} = -\gamma(\omega)I$.

Распишем показатель преломления разреженного газа. Используя разложение $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$:

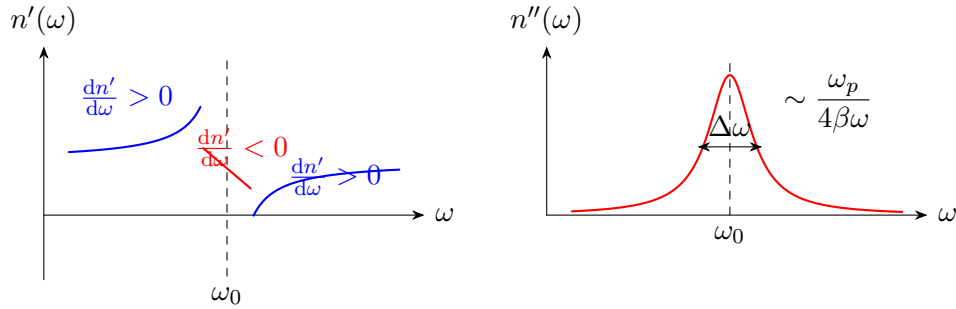
$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega}} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega}$$

где введена плазменная частота $\omega_p^2 \equiv \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}$.

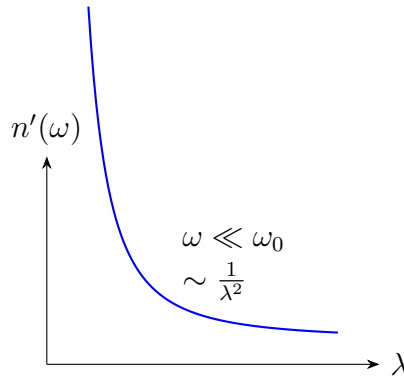
Разделяя вещественную и мнимую части, получаем:

$$n'(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{2} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2} \quad (47)$$

$$n''(\omega) = \frac{\omega_p^2}{2} \cdot \frac{\beta\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2} \quad (48)$$



Вдали от резонанса ($\omega \ll \omega_0$) мнимая часть пренебрежимо мала, а вещественная часть растет с ростом частоты (нормальная дисперсия): $n' - 1 \sim \frac{1}{\lambda^2}$.



31.3 Неоднородные волны

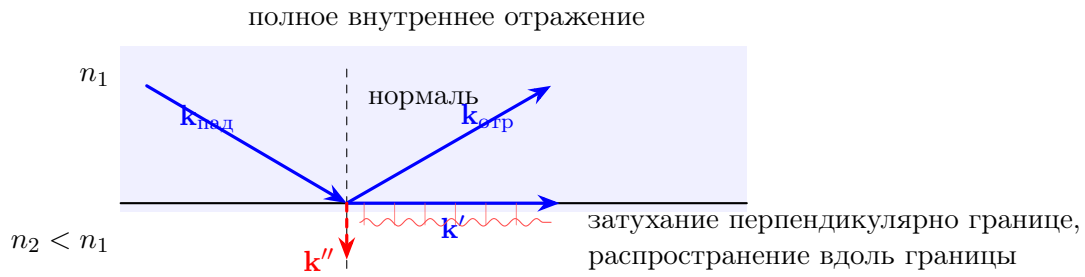
В случае, когда фазовые фронты и плоскости постоянной амплитуды не параллельны ($\mathbf{k}' \nparallel \mathbf{k}''$), волна называется неоднородной:

$$(\mathbf{k}, \mathbf{k}) = (\mathbf{k}' + i\mathbf{k}'')^2 = (\mathbf{k}')^2 - (\mathbf{k}'')^2 + 2i(\mathbf{k}', \mathbf{k}'')$$

В прозрачной среде показатель преломления вещественный, поэтому мнимая часть этого выражения должна быть равна нулю:

$$(\mathbf{k}', \mathbf{k}'') = 0 \implies \mathbf{k}' \perp \mathbf{k}''$$

Это явление наблюдается, например, при полном внутреннем отражении на границе раздела сред, где преломленная волна затухает перпендикулярно границе раздела, но распространяется вдоль нее.



31.4 Показатель преломления в конденсированных средах

В разреженных средах взаимодействие между диполями пренебрежимо мало. В конденсированных средах поле, действующее на молекулу, отличается от среднего макроскопического поля $\mathbf{E}$ на величину поля $\mathbf{E}'$, создаваемого окружающими диполями:

$$\mathbf{E}_{\text{лок}} = \mathbf{E} + \mathbf{E}'$$

Используя модель Лоренца для сферической полости в диэлектрике, находим поле в центре полости:

$$\mathbf{E}' = \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0} \implies \mathbf{E}_{\text{лок}} = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

Тогда индуцированный поляризационный отклик равен:

$$\mathbf{P} = N\mathbf{p} = N\alpha(\omega)\mathbf{E}_{\text{лок}} = N\alpha(\omega)\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}\right)$$

Решая это уравнение относительно $\mathbf{P}$, получаем:

$$\mathbf{P} = \frac{N\alpha(\omega)}{1 - \frac{N\alpha(\omega)}{3\varepsilon_0}}\mathbf{E} = \varepsilon_0\chi\mathbf{E}$$

Отсюда диэлектрическая восприимчивость среды равна:

$$\chi = \varepsilon - 1 = \frac{\frac{\alpha(\omega)N}{\varepsilon_0}}{1 - \frac{\alpha(\omega)N}{3\varepsilon_0}}$$

Поскольку для немагнитных сред $\varepsilon = n^2$:

$$n^2 - 1 = \frac{\frac{\alpha(\omega)N}{\varepsilon_0}}{1 - \frac{\alpha(\omega)N}{3\varepsilon_0}}$$

Решая это выражение относительно микроскопической поляризуемости $\alpha(\omega)$, приходим к фундаментальному соотношению:

Теорема 31.3 — Формула Клаузиуса-Моссотти

Связь между микроскопической поляризуемостью молекул $\alpha(\omega)$ и макроскопическим показателем преломления конденсированной среды n выражается формулой:

$$\alpha(\omega) = \frac{3\varepsilon_0}{N} \cdot \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \quad (49)$$

Заменяя концентрацию $N = \frac{\rho}{m}$, получаем инвариантную величину, называемую удельной рефракцией:

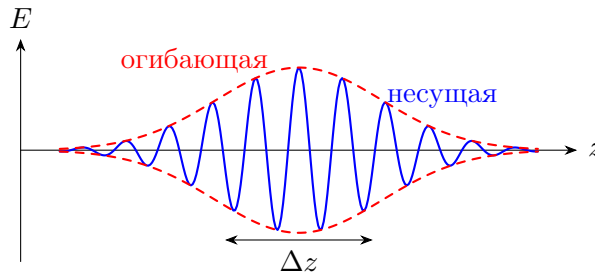
$$r = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \text{inv}$$

32 07.05 Распространение сигнала в диспергирующей среде. Фазовая и групповая скорость

При передаче информации мы всегда имеем дело со сложными немонохроматическими сигналами. Простейшей моделью такого сигнала является волновой пакет.

Определение 32.1: Волновой пакет

Волновым пакетом называется суперпозиция монохроматических волн, частоты которых сосредоточены в узком интервале частот $\Delta\omega \ll \omega_0$:



Запишем аналитическое выражение для волнового пакета:

$$E(z, t) = \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} E(\omega) e^{i(\omega t - k(\omega)z)} d\omega$$

Разложим волновое число $k(\omega)$ в ряд Тейлора в окрестности центральной частоты ω_0 :

$$k(\omega) = k_0 + \left(\frac{\partial k}{\partial \omega} \right)_{\omega_0} (\omega - \omega_0) + \dots$$

Введем переменную $\xi = \omega - \omega_0$, тогда $d\xi = d\omega$. Пределы интегрирования изменятся от $-\Delta\omega/2$ до $\Delta\omega/2$:

$$\begin{aligned} E(z, t) &= \int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} E(\xi) \cdot \exp \left\{ i \left[(\omega_0 + \xi)t - \left(k_0 + \left(\frac{\partial k}{\partial \omega} \right)_{\omega_0} \xi \right) z \right] \right\} d\xi \\ &= \exp \{ i(\omega_0 t - k_0 z) \} \int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} E(\xi) \cdot \exp \left\{ i\xi \left[t - \left(\frac{\partial k}{\partial \omega} \right)_{\omega_0} z \right] \right\} d\xi \end{aligned}$$

Полученное выражение представляет собой плоскую несущую волну $\exp \{ i(\omega_0 t - k_0 z) \}$, промодулированную медленно меняющейся огибающей, описываемой интегралом.

1. Фазовая скорость определяет скорость перемещения фазы несущей волны:

$$\omega_0 t - k_0 z = \text{const} \implies \omega_0 - k_0 \frac{dz}{dt} = 0 \implies v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k}$$

2. Групповая скорость определяет скорость перемещения огибающей пакета (сигнала в целом):

$$t - \left(\frac{\partial k}{\partial \omega} \right)_{\omega_0} z = \text{const} \implies 1 - \left(\frac{\partial k}{\partial \omega} \right)_{\omega_0} \frac{dz}{dt} = 0 \implies v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk}$$

Теорема 32.2 — Связь фазовой и групповой скоростей (Формула Рэлея)

Связь между фазовой и групповой скоростями выражается соотношением:

$$v_{\text{гр}} = v_{\text{ф}} - \lambda \frac{dv_{\text{ф}}}{d\lambda} \quad (50)$$

Доказательство:

Используем связь $\omega = v_{\text{ф}} \cdot k$:

$$v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}(v_{\text{ф}} \cdot k) = v_{\text{ф}} + k \frac{dv_{\text{ф}}}{dk}$$

Поскольку волновое число связано с длиной волны как $k = \frac{2\pi}{\lambda}$:

$$dk = -\frac{2\pi}{\lambda^2} d\lambda$$

Тогда:

$$k \frac{dv_{\text{ф}}}{dk} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{dv_{\text{ф}}}{-\frac{2\pi}{\lambda^2} d\lambda} = -\lambda \frac{dv_{\text{ф}}}{d\lambda}$$

Подставляя это в исходное выражение, получаем формулу Рэлея. ■

В зависимости от знака производной $\frac{dv_{\text{ф}}}{d\lambda}$ различают два случая:

- **Нормальная дисперсия** ($\frac{dv_{\text{ф}}}{d\lambda} > 0$): групповая скорость меньше фазовой ($v_{\text{гр}} < v_{\text{ф}}$).
- **Аномальная дисперсия** ($\frac{dv_{\text{ф}}}{d\lambda} < 0$): групповая скорость больше фазовой ($v_{\text{гр}} > v_{\text{ф}}$).

33 Распространение света в мутных средах. Рэлеевское рассеяние

Определение 33.1: Мутная среда

Мутной средой называется оптически неоднородная среда, содержащая большое количество мелких посторонних частиц, размеры которых малы по сравнению с длиной волны ($a \ll \lambda$).

В оптически идеально однородной среде рассеяние света отсутствует. Рассеяние возникает только на флуктуациях или инородных частицах, где показатель преломления отличается от фонового ($n \neq n_{\text{ср}}$).

Рассмотрим сферическую частицу радиуса $a_0 \ll \lambda$. Под действием поля падающей волны в ней индуцируется дипольный момент. Найдем этот момент, используя лоренцево локальное поле:

$$\mathbf{E}_{\text{лок}} = \mathbf{E} + \mathbf{E}' = \mathbf{E} - \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

Используя связь $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}_{\text{лок}}$, получаем:

$$\mathbf{P} = 3\varepsilon_0 \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \mathbf{E}$$

Дипольный момент частицы объемом $V = \frac{4}{3}\pi a_0^3$ равен:

$$\mathbf{p} = \mathbf{P} \cdot V = 4\pi\epsilon_0 a_0^3 \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \mathbf{E}$$

Осциллирующий диполь излучает вторичные сферические волны. Поле излучения диполя в волновой зоне на расстоянии R равно:

$$\mathbf{E}_{\text{расс}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\ddot{\mathbf{p}}(t - \frac{R}{c})}{c^2 R} \sin \theta = -\frac{\omega^2(n^2 - 1)}{c^2 R(n^2 + 2)} a_0^3 \mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \sin \theta$$

Интенсивность рассеянного света пропорциональна среднему квадрату поля:

$$I \sim E^2 \sim \frac{\omega^4 a_0^6}{c^4 R^2} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right)^2 E_0^2 \sin^2 \theta$$

Выражая частоту через длину волны $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$, получаем закон Рэлея:

$$I_{\text{расс}} \sim I_0 \cdot \frac{a_0^6}{\lambda^4 R^2} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right)^2 \sin^2 \theta \quad (51)$$

Для естественного (неполяризованного) падающего света интенсивность рассеянного света находится усреднением по углам поляризации:

$$I_{\text{ест}} = I_0 \cdot \frac{8\pi^4 a_0^6}{\lambda^4 R^2} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right)^2 \frac{1 + \cos^2 \varphi}{2} \quad (52)$$

где $\varphi = 90^\circ - \theta$ — угол рассеяния.

Из закона $I \sim 1/\lambda^4$ вытекают важнейшие следствия:

1. **Голубой цвет неба:** фиолетовый и синий участки спектра рассеиваются атмосферой значительно сильнее красного.
2. **Красный цвет солнца на закате:** проходящий без рассеяния свет обеднен синей компонентой и смещается в красную область.

34 Кристаллооптика

В анизотропных средах (кристаллах) диэлектрические свойства зависят от направления. Связь между векторами $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$ выражается через тензор диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}$:

$$D_i = \epsilon_0 \sum_j \epsilon_{ij} E_j$$

В главных осях тензор $\hat{\epsilon}$ диагонален:

$$\hat{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zz} \end{pmatrix}$$

Классификация кристаллов по оптическим свойствам:

1. $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} = \epsilon_{zz}$ — **изотропная среда**.

2. $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} \neq \varepsilon_{zz}$ — **одноосный кристалл**. Обозначают $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{\perp}$, $\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{\parallel}$.
3. $\varepsilon_{xx} \neq \varepsilon_{yy} \neq \varepsilon_{zz}$ — **двуосный кристалл**.

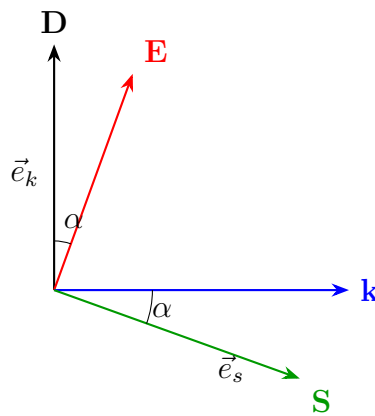
Из уравнений Максвелла для плоских волн в анизотропной среде имеем:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{D} = 0 \implies \mathbf{k} \perp \mathbf{D}$$

$$[\mathbf{k}, \mathbf{E}] = \omega \mathbf{B} \implies \mathbf{B} \perp \mathbf{E}, \mathbf{k}$$

$$[\mathbf{k}, \mathbf{B}] = -\omega \mathbf{D} \implies \mathbf{D} \perp \mathbf{B}, \mathbf{k}$$

Вектор Пойнтинга $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} [\mathbf{E}, \mathbf{B}]$ перпендикулярен $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$. Таким образом, направления волновой нормали $\vec{e}_k = \mathbf{k}/k$ и луча $\vec{e}_s = \mathbf{S}/S$ в кристалле вообще говоря не совпадают.



Связь между лучевой скоростью v_s и фазовой скоростью v_{Φ} имеет вид: $v_{\Phi} = v_s \cos \alpha$.

Теорема 34.1 — Основное уравнение кристаллооптики

Для любого направления распространения плоской волны в анизотропной среде выполняется соотношение:

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \left(\frac{v_{\Phi}}{c} \right)^2 \mathbf{D} = \mathbf{E} - \vec{e}_k (\vec{e}_k, \mathbf{E}) \quad (53)$$

34.1 Распространение волн в одноосных кристаллах

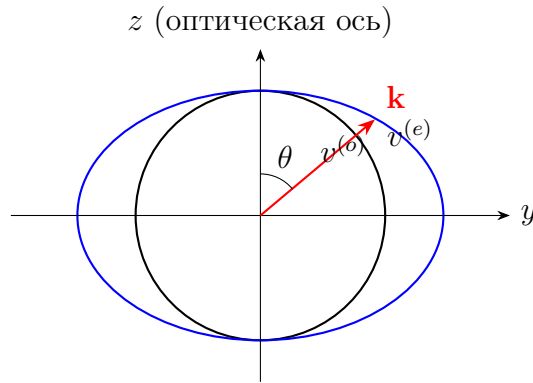
В одноосном кристалле с диэлектрической проницаемостью $\hat{\varepsilon} = \text{diag}(\varepsilon_{\perp}, \varepsilon_{\perp}, \varepsilon_{\parallel})$ для любого волнового вектора $\mathbf{k}$ существуют две независимые моды колебаний:

1. **Обыкновенная волна** (*o*-волна): вектор поляризации перпендикулярен главной плоскости (содержащей ось z и вектор $\mathbf{k}$). Скорость этой волны не зависит от направления распространения:

$$v_{\Phi}^{(o)} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\perp}}} = \text{const}$$

2. **Необыкновенная волна** (*e*-волна): вектор поляризации лежит в главной плоскости. Ее скорость зависит от угла θ между вектором $\mathbf{k}$ и оптической осью кристаллической решетки z :

$$\left(\frac{v_{\Phi}^{(e)}}{c} \right)^2 = \frac{\cos^2 \theta}{\varepsilon_{\perp}} + \frac{\sin^2 \theta}{\varepsilon_{\parallel}} \quad (54)$$



34.2 Уравнение Френеля для лучевых скоростей

Запишем проекции основного уравнения кристаллооптики на главные оси тензора диэлектрической проницаемости:

$$D_i = -\varepsilon_0 \frac{e_{k,i}(\vec{e}_k, \mathbf{E})}{\left(\frac{v_\Phi}{c}\right)^2 - \frac{1}{\varepsilon_{ii}}}$$

Поскольку вектор $\mathbf{D}$ поперечен ($\mathbf{D} \cdot \vec{e}_k = 0$):

$$\sum_i D_i e_{k,i} = 0 \implies \sum_i \frac{e_{k,i}^2}{\left(\frac{v_\Phi}{c}\right)^2 - \frac{1}{\varepsilon_{ii}}} = 0$$

Распишем это выражение в явном виде:

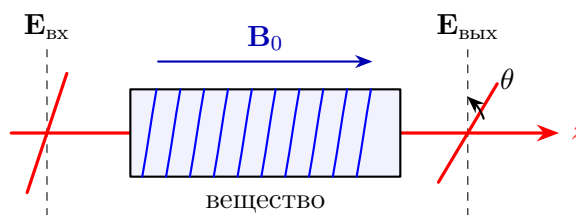
$$\frac{e_{k,x}^2}{\left(\frac{v_\Phi}{c}\right)^2 - \frac{1}{\varepsilon_{xx}}} + \frac{e_{k,y}^2}{\left(\frac{v_\Phi}{c}\right)^2 - \frac{1}{\varepsilon_{yy}}} + \frac{e_{k,z}^2}{\left(\frac{v_\Phi}{c}\right)^2 - \frac{1}{\varepsilon_{zz}}} = 0 \quad (55)$$

35 Искусственная анизотропия

В обычных условиях анизотропия отсутствует в газах, жидкостях и аморфных телах. Однако при наложении внешних полей (электрического, магнитного или механических напряжений) среда может стать оптически анизотропной.

35.1 Эффект Фарадея

Эффект Фарадея заключается во вращении плоскости поляризации линейно поляризованной световой волны при ее распространении в веществе вдоль постоянного магнитного поля $\mathbf{B}_0$.



Линейно поляризованную волну можно представить как суперпозицию двух циркулярно поляризованных волн с противоположными направлениями вращения (правой $\mathbf{E}_+$ и левой $\mathbf{E}_-$):

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_-$$

Вдоль магнитного поля показатели преломления для этих волн различаются ($n_+ \neq n_-$). Разность фаз после прохождения пути L равна:

$$\Delta\varphi = (k_+ - k_-)L = \frac{\omega L}{c}(n_+ - n_-)$$

Угол поворота плоскости поляризации θ линейно зависит от напряженности магнитного поля:

Определение 35.1: Закон Верде

Угол поворота плоскости поляризации в эффекте Фарадея определяется выражением:

$$\theta = V \cdot B_0 \cdot L \quad (56)$$

где V — постоянная Верде, зависящая от свойств вещества и длины волны.

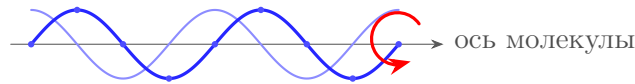
36 Естественная оптическая активность

Естественной оптической активностью (или естественным вращением плоскости поляризации) называют способность некоторых веществ вращать плоскость поляризации проходящего через них света в отсутствие внешних полей.

Оптическая активность обусловлена пространственной дисперсией — зависимостью поляризации в данной точке от изменения поля в ее окрестности. Для асимметричных молекул (например, имеющих форму спирали) отклик содержит малую вихревую добавку:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E} + \Gamma \operatorname{rot} \mathbf{E} \quad (57)$$

асимметричная молекула



В макроскопическом масштабе это приводит к связи:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E} + g \operatorname{rot} \mathbf{E}$$

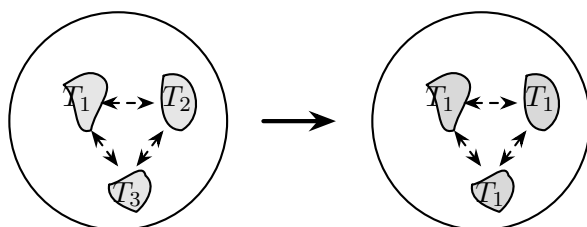
Подставляя это выражение в волновое уравнение, находим, что волны с правой и левой круговой поляризацией распространяются с разными скоростями ($n_+ \neq n_-$), что приводит к постепенному повороту плоскости поляризации линейно поляризованной волны.

37 21.05 Тепловое излучение

Тепловое излучение происходит на всех частотах. Температура тела определяет, какой именно спектр будет исходить от нагретого тела.

37.1 Основные свойства теплового излучения

1. **Сплошной спектр:** в отличие от линейчатых спектров газов, тепловое излучение нагретых твердых и жидких тел содержит все возможные частоты.
2. **Термодинамическое равновесие:** тепловое излучение — это единственный вид излучения, который может находиться в состоянии термодинамического равновесия с окружающими телами.



Тела приходят в равновесие и продолжают излучать с одинаковой температурой T_1 .

Пусть W — полная энергия излучения (которая в изолированной системе остается неизменной величиной). Так как излучение происходит с поверхности тела, введем энергетические характеристики:

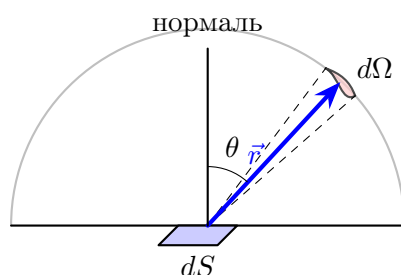
Определение 37.1: Энергетическая светимость

Энергетическая светимость (интегральная излучательная способность) R — это энергия излучения, испускаемая за единицу времени с единицы площади поверхности во всем диапазоне частот:

$$R = \frac{dW}{dS dt} \quad (58)$$

- **Мощность излучения:** $P = \frac{dW}{dt}$ — энергия, передаваемая излучением за единицу времени.
- **Объемная плотность энергии излучения:** $w = \frac{dW}{dV}$.

Выведем связь между энергетической светимостью R и объемной плотностью энергии w . Рассмотрим излучение, падающее на элементарную площадку dS из полусферы.



$$\begin{aligned} dV &= c dt dS \cos \theta \\ d\Omega &= \sin \theta d\theta d\varphi \\ R &= \frac{cw}{4} \end{aligned}$$

Объемная плотность энергии, приходящаяся на телесный угол $d\Omega$, составляет $dw = w \frac{d\Omega}{4\pi}$. За время dt площадки dS достигает излучение из объема $dV = c dt dS \cos \theta$. Тогда энергия, падающая на площадку dS , равна:

$$dW = c dS dt \cos \theta \cdot w \frac{d\Omega}{4\pi} \quad (59)$$

Интегрируя по полусфере ($\varphi \in [0, 2\pi]$, $\theta \in [0, \pi/2]$):

$$W = \frac{cw}{4\pi} dS dt \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{cw}{4\pi} dS dt \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \frac{cw}{4} dS dt \quad (60)$$

Следовательно, получаем связь:

$$R = \frac{dW}{dS dt} = \frac{cw}{4} \quad (61)$$

37.2 Спектральная плотность светимости

Свечение распределено по длинам волн λ (или частотам ω):

$$r_\omega = \frac{dR}{d\omega}, \quad r_\lambda = \frac{dR}{d\lambda}, \quad R = \int_0^\infty r_\omega d\omega \quad (62)$$

Здесь r_ω — спектральная плотность энергетической светимости (испускательная способность). Свяжем r_λ и r_ω :

$$r_\lambda = \frac{dR}{d\lambda} = \frac{dR}{d\omega} \left| \frac{d\omega}{d\lambda} \right| = r_\omega \left| \frac{d\omega}{d\lambda} \right| \quad (63)$$

Используя связь $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$, находим производную:

$$\left| \frac{d\omega}{d\lambda} \right| = \frac{2\pi c}{\lambda^2} \implies r_\lambda = r_\omega \cdot \frac{2\pi c}{\lambda^2} \quad (64)$$

37.3 Закон Кирхгофа

Введем характеристику поглощения энергии телом:

Определение 37.2: Поглощательная способность

Поглощательная способность (коэффициент поглощения) $a_\omega(T)$ — это отношение поглощенного спектрального потока энергии к падающему спектральному потоку:

$$a_\omega(T) = \frac{d\Phi_{\text{погл}}}{d\Phi_{\text{пад}}}, \quad 0 \leq a_\omega(T) \leq 1 \quad (65)$$

где $d\Phi_{\text{погл}} = \frac{dW_{\text{погл}}}{dS dt d\omega}$ и $d\Phi_{\text{пад}} = \frac{dW_{\text{пад}}}{dS dt d\omega}$.

Рассмотрим термодинамически равновесную систему из нескольких тел внутри замкнутой полости.

Тело 1

На тело падает спектральный поток $\Phi_{\text{пад}}$. Поглощенная часть составляет $a_\omega \Phi_{\text{пад}}$, испускаемая — r_ω .
В силу теплового равновесия при $T = \text{const}$:

$$a_\omega \Phi_{\text{пад}} = r_\omega \implies \Phi_{\text{пад}} = \frac{r_\omega}{a_\omega}$$

Тело 2

Для второго тела аналогично:

$$\Phi_{\text{пад}} = \frac{r_{\omega_1}}{a_{\omega_1}} = \frac{r_{\omega_2}}{a_{\omega_2}} = \text{const}$$

Отношение испускательной способности к поглощательной одинаково для всех тел системы.

Если мы найдем (или смоделируем) тело, у которого $a_\omega = 1$ на всех частотах (абсолютно черное тело), то его испускательная способность r_ω^* будет равна падающему равновесному потоку:

$$\frac{r_\omega}{a_\omega} = r_\omega^* = f(\omega, T) \quad (66)$$

Теорема 37.3 — Закон Кирхгофа

Отношение испускательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре и равно испускательной способности абсолютно черного тела $r_\omega^*(T)$ при той же температуре:

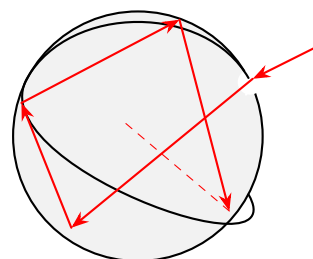
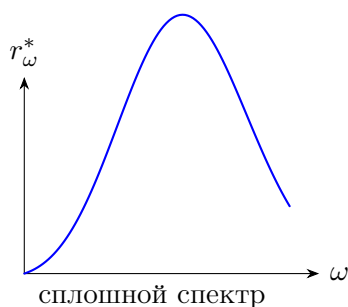
$$\frac{r_\omega(T)}{a_\omega(T)} = r_\omega^*(T) \quad (67)$$

38 Модель абсолютно черного тела

Определение 38.1: Абсолютно черное тело (АЧТ)

Абсолютно черным телом называется тело, которое при любой температуре полностью поглощает все падающее на него излучение любой частоты ($a_\omega = 1$).

Если поглощательная способность лежит в пределах $0 < a_\omega < 1$ и не зависит от частоты, то такое тело называется **серым телом**.



Модель АЧТ с полостью

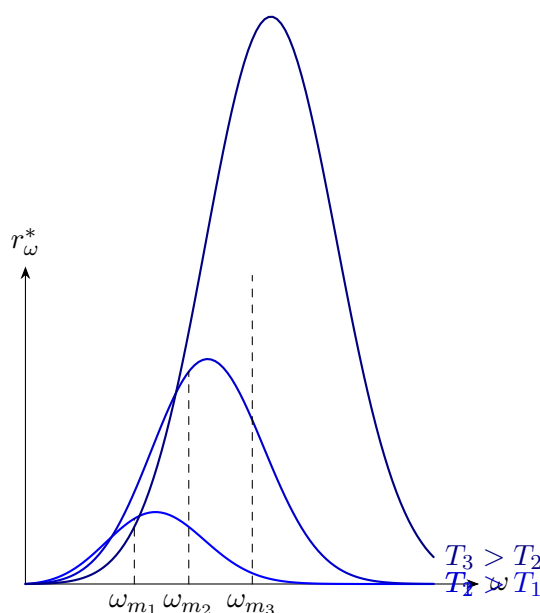
Практической моделью абсолютно черного тела является замкнутая полость с небольшим отверстием. Луч света, попавший внутрь такой полости, претерпевает многократные отражения от внутренних зеркальных стенок. При каждом отражении часть энергии поглощается, и в результате практически весь падающий свет остается внутри полости.

Примерами тел, близких по свойствам к АЧТ, являются: Солнце, сажа, реликтовое излучение Вселенной, а также искусственный ультрачерный материал *Vantablack*.

39 Эмпирические законы излучения черного тела

39.1 I. Закон смещения Вина

При увеличении температуры максимум спектральной испускательной способности АЧТ сдвигается в сторону более высоких частот (коротких длин волн).



Теорема 39.1 — Закон смещения Вина

Частота $\omega_{\max}$, соответствующая максимальному значению спектральной испускательной способности абсолютно черного тела, прямо пропорциональна его термодинамической температуре T :

$$\frac{\omega_{\max}}{T} = \text{const} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_{\max} \cdot T = b \quad (68)$$

где $b \approx 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м К}$ — постоянная Вина.

39.2 II. Закон Стефана-Больцмана

Теорема 39.2 — Закон Стефана-Больцмана

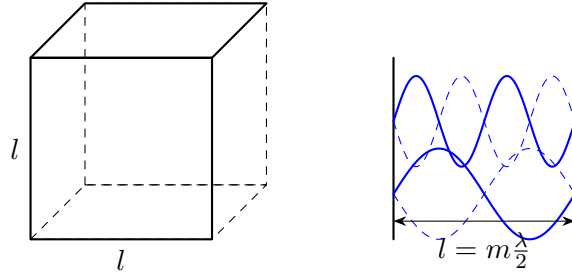
Интегральная энергетическая светимость R^* абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его термодинамической температуры:

$$R^* = \int_0^\infty r_\omega^* d\omega = \sigma T^4 \quad (69)$$

где $\sigma \approx 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт м}^{-2} \text{ К}^{-4}$ — постоянная Стефана-Больцмана.

40 Классическая теория теплового излучения. Ультрафиолетовая катастрофа

Попытаемся вывести вид функции $r_\omega^*(T)$ классическими методами. Представим излучение в замкнутой кубической полости со стороной l в виде системы трехмерных стоячих волн (мод колебаний поля).



Если волна направлена произвольно под углами $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ к ребрам куба, условие существования трехмерной стоячей волны имеет вид:

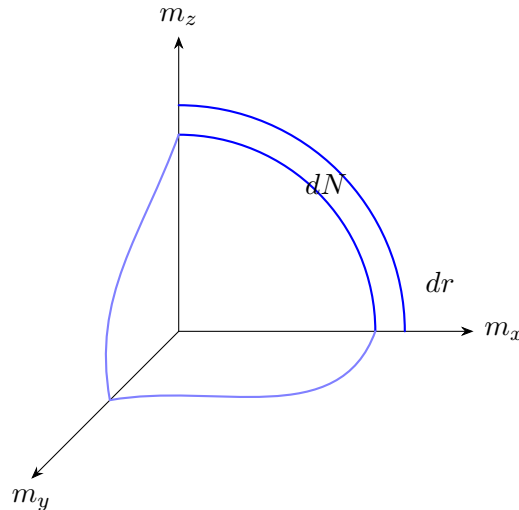
$$\begin{cases} l \cos \alpha_x = m_x \frac{\lambda}{2} \\ l \cos \alpha_y = m_y \frac{\lambda}{2} \\ l \cos \alpha_z = m_z \frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad m_x, m_y, m_z \in \mathbb{Z}^+ \quad (70)$$

Возводя уравнения в квадрат и складывая, учитываем, что $\cos^2 \alpha_x + \cos^2 \alpha_y + \cos^2 \alpha_z = 1$:

$$l^2 = (m_x^2 + m_y^2 + m_z^2) \frac{\lambda^2}{4} \quad (71)$$

Выразим частоту $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} = \frac{\pi c}{l} \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2}$. Каждой тройке целых положительных чисел (m_x, m_y, m_z) соответствует свое колебание (мода). Введем радиус в пространстве мод:

$$r = \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2} \Rightarrow \omega = \frac{\pi c}{l} r \Rightarrow r = \frac{l\omega}{\pi c}, \quad dr = \frac{l}{\pi c} d\omega \quad (72)$$



Количество мод dN в интервале частот $(\omega, \omega + d\omega)$ равно числу точек в соответствующем слое толщиной dr в положительном октанте сферы (так как $m_i > 0$):

$$dN = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{\pi}{2} r^2 dr \quad (73)$$

(Множитель 2 учитывает два независимых направления поляризации поперечной электромагнитной волны).

Подставляя r и dr :

$$dN = \frac{\pi}{2} \left(\frac{l\omega}{\pi c} \right)^2 \left(\frac{l}{\pi c} d\omega \right) = \frac{l^3 \omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega = \frac{V \omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega \quad (74)$$

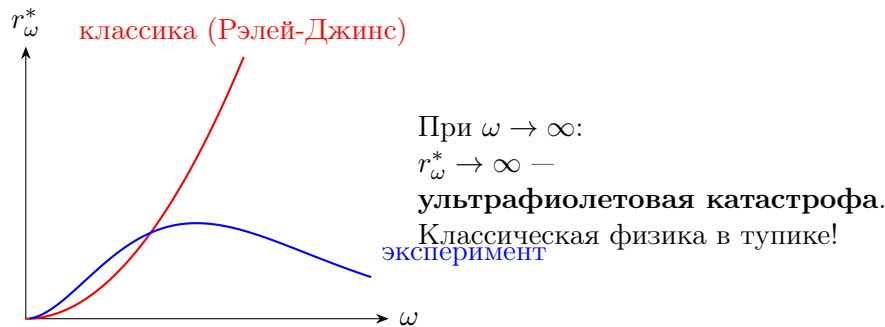
Согласно теореме классической статистической физики о равном распределении энергии по степеням свободы, на каждую моду (которая представляет собой электромагнитный осциллятор с двумя степенями свободы — электрической и магнитной) приходится средняя энергия $\langle W \rangle = kT$.

Тогда спектральная плотность энергии излучения $w_\omega = \frac{dw}{d\omega}$:

$$w_\omega d\omega = \frac{dN \langle W \rangle}{V} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} kT d\omega \implies w_\omega = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} kT \quad (75)$$

Используя связь $r_\omega^* = \frac{cw_\omega}{4}$, получаем **закон Рэлей-Джинса**:

$$r_\omega^*(T) = \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^2} kT \quad (76)$$



41 Квантовая гипотеза Планка

В 1900 году Макс Планк предположил, что электромагнитная энергия излучается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями — **квантами**:

Теорема 41.1 — Гипотеза Планка

Энергия кванта пропорциональна частоте излучения:

$$E = \hbar\omega = h\nu \quad (77)$$

где $h \approx 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, $\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1,05 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка.

Тогда энергия осциллятора может принимать только дискретные значения: $W_n = n\hbar\omega$. По закону Больцмана, вероятность нахождения системы в состоянии с энергией W_n пропорциональна $e^{-\frac{W_n}{kT}}$:

$$f(W_n) = Ce^{-\frac{n\hbar\omega}{kT}} \quad (78)$$

Найдем константу C из условия нормировки:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(W_n) = 1 \implies C \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = 1, \quad \text{где } x = \frac{\hbar\omega}{kT} \quad (79)$$

Используя сумму бесконечной геометрической прогрессии:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = \frac{1}{1 - e^{-x}} \implies C = 1 - e^{-x} \quad (80)$$

Вычислим среднее значение энергии осциллятора $\langle W \rangle$:

$$\langle W \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} W_n f(W_n) = (1 - e^{-x})\hbar\omega \sum_{n=0}^{\infty} ne^{-nx} \quad (81)$$

Применим математический прием: $\sum_{n=0}^{\infty} ne^{-nx} = -\frac{d}{dx}(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx}) = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1 - e^{-x}}\right) = \frac{e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2}$.

$$\langle W \rangle = (1 - e^{-x})\hbar\omega \frac{e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2} = \frac{\hbar\omega e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{\hbar\omega}{e^x - 1} = \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} \quad (82)$$

Подставляя среднее значение энергии $\langle W \rangle$ в формулу для спектральной светимости $r_\omega = \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^2} \langle W \rangle$, получаем знаменитую **формулу Планка**:

$$r_\omega^*(T) = \frac{\hbar\omega^3}{4\pi^2 c^2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} \quad (83)$$

NB / Важно

Формула Планка полностью устраняет ультрафиолетовую катастрофу: при $\omega \rightarrow \infty$ знаменатель растет экспоненциально быстрее числителя, и $r_\omega^* \rightarrow 0$. При малых частотах ($\hbar\omega \ll kT$) она переходит в формулу Рэлея-Джинса.

42 Корпускулярные свойства света

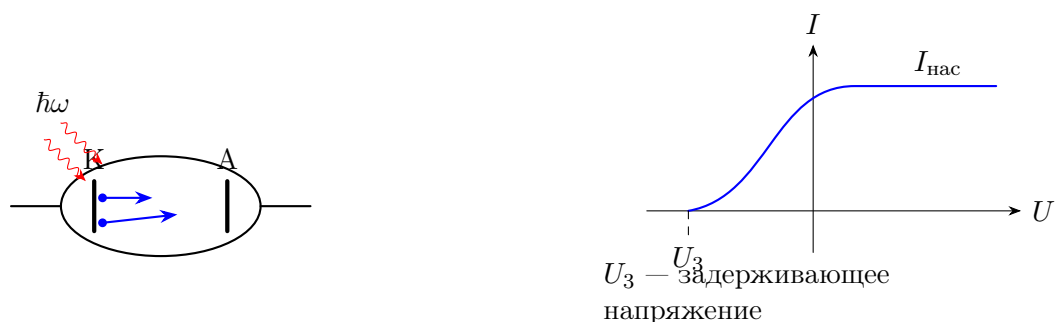
42.1 Фотоны

Свет представляет собой поток частиц — **фотонов**, обладающих следующими свойствами:

Свойства фотона

Энергия:	$W = \hbar\omega$
Импульс:	$\vec{p} = \hbar\vec{k} \quad \left(p = \frac{W}{c} = \frac{\hbar\omega}{c}\right)$
Масса покоя:	$m_0 = 0$
Скорость:	$v = c$

42.2 Фотоэффект

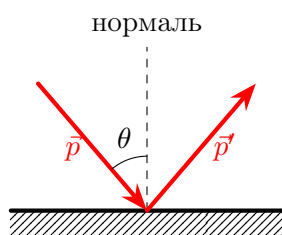


При фотоэффекте энергия фотона поглощается электроном и расходуется на совершение работы выхода из вещества $A_{\text{вых}}$ и сообщение ему кинетической энергии:

$$\hbar\omega = A_{\text{вых}} + \frac{mv^2}{2} \quad (84)$$

42.3 Давление света

Фотоны, сталкиваясь с поверхностью тела, передают ей свой импульс. Рассмотрим поток фотонов, падающий под углом θ к нормали.



Изменение импульса одного фотона при соударении с зеркальной поверхностью (коэффициент отражения ρ):

$$\Delta p_x = p'_x - p_x = \frac{\hbar\omega}{c} \cos \theta - \left(-\frac{\hbar\omega}{c} \cos \theta \right) = \frac{\hbar\omega}{c} (1 + \rho) \cos \theta \quad (85)$$

Переданная сила $F_x = \frac{\Delta p_{\text{полн}}}{\Delta t}$. Давление света:

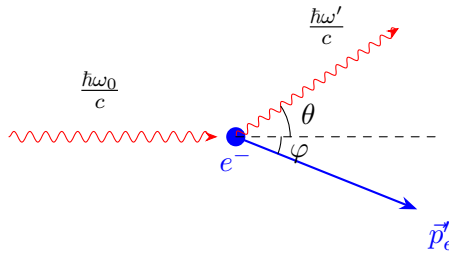
$$P = w(1 + \rho) \cos^2 \theta \quad (86)$$

где w — объемная плотность энергии электромагнитного поля.

43 Эффект Комптона

Определение 43.1: Эффект Комптона

Эффектом Комптона называется упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения (рентгеновского и γ -излучения) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны.



Запишем законы сохранения энергии и импульса (в релятивистском виде):

$$\hbar\omega_0 + m_e c^2 = \hbar\omega' + E_e \quad (87)$$

$$\vec{p}_\Phi = \vec{p}'_\Phi + \vec{p}_e \quad (88)$$

Из векторного треугольника импульсов:

$$p_e^2 = p_\Phi^2 + p_\Phi'^2 - 2p_\Phi p_\Phi' \cos \theta = \left(\frac{\hbar\omega_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{\hbar\omega'}{c}\right)^2 - 2\frac{\hbar^2\omega_0\omega'}{c^2} \cos \theta \quad (89)$$

После алгебраических преобразований получаем знаменитую формулу Комптона:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta) \quad (90)$$

где $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} \approx 2,42 \cdot 10^{-12} \text{ м}$ — комптоновская длина волны электрона.

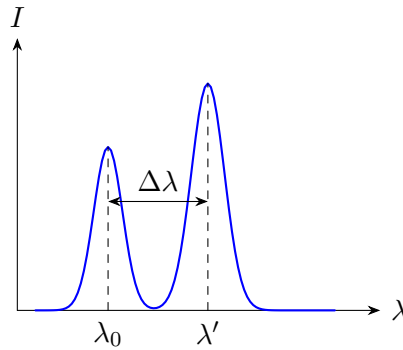
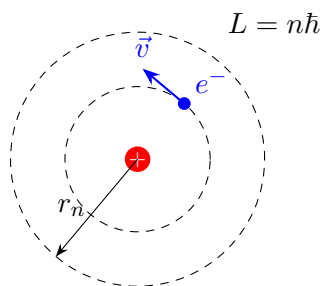


Рис. 1: Спектр рассеянного излучения (два пика)

44 Модель атома Бора

В 1913 году Нильс Бор предложил полуклассическую модель атома водорода, основанную на трех постулатах:



1. **Стационарные состояния:** электроны движутся по круговым орбитам, не излучая энергии. Момент импульса квантуется:

$$L_n = mv_n r_n = n\hbar \quad (91)$$

2. **Правило частот:** излучение или поглощение происходит при переходе с одной орбиты на другую:

$$E_m - E_n = \hbar\omega \quad (92)$$

3. **Динамика:** удерживающая сила — кулоновская:

$$k\frac{q^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \implies E = \frac{mv^2}{2} + U = -\frac{1}{2}k\frac{q^2}{r} \quad (93)$$

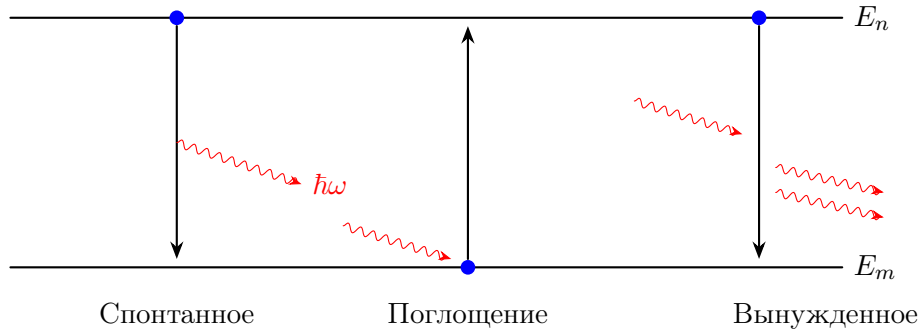
Выражая радиус r_n и энергию стационарных уровней E_n :

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{mq^2 k} = a_0 n^2, \quad E_n = -\frac{R_y}{n^2} \quad (94)$$

где $a_0 \approx 0,53 \cdot 10^{-10}$ м — боровский радиус, $R_y = \frac{mq^4}{8\varepsilon_0^2 \hbar^3 c} \approx 13,6$ eV — постоянная Ридберга.

45 Спонтанное и вынужденное излучение

В 1916 году Эйнштейн показал, что квантовые переходы между уровнями E_n и E_m могут происходить тремя путями:



1. **Спонтанное излучение:** самопроизвольный переход возбужденного атома на нижний уровень. Происходит хаотично во времени, рождая некогерентные фотоны. Вероятность перехода за время dt : $dW = A_{nm}dt$.

$$\frac{dN_n}{dt} = -A_{nm}N_n \implies N_n(t) = N_{n0}e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{1}{A_{nm}} \sim 10^{-8} \text{ s} \quad (95)$$

2. **Поглощение:** переход на верхний уровень под действием внешнего излучения с объемной плотностью энергии w :

$$\frac{dN_{nm}}{dt} = N_m B_{mn} w \quad (96)$$

3. **Вынужденное (стимулированное) излучение:** переход возбужденного атома под действием внешнего фотона. Излученный фотон является **точной копией** (когерентным, сонаправленным и одинаково поляризованным) падающего фотона.

$$\frac{dN_{nm}}{dt} = N_n B_{nm} w \quad (97)$$

В состоянии термодинамического равновесия число переходов вверх равно числу переходов вниз:

$$N_m B_{mn} w = N_n (A_{nm} + B_{nm} w) \quad (98)$$

Используя распределение Больцмана $\frac{N_n}{N_m} = e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}$ и устремляя $T \rightarrow \infty$ ($w \rightarrow \infty$), получаем соотношения Эйнштейна:

$$B_{mn} = B_{nm}, \quad \frac{A_{nm}}{B_{nm}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \quad (99)$$

45.1 Усиление света. Трехуровневая система (лазер)

Проходя через вещество, свет одновременно поглощается и усиливается за счет вынужденного излучения. Изменение интенсивности:

$$\frac{dI}{dx} = \alpha I, \quad \alpha \sim (N_2 - N_1) \quad (100)$$

- Если $N_1 > N_2$ (термодинамическое равновесие) $\Rightarrow \alpha < 0$ — **поглощение**.
- Если $N_2 > N_1$ — **инверсная заселенность уровней**, $\alpha > 0$ — **усиление** (лазерный эффект).

В обычной двухуровневой системе невозможно получить устойчивую инверсную заселенность, поэтому используют трех- или четырехуровневые схемы.

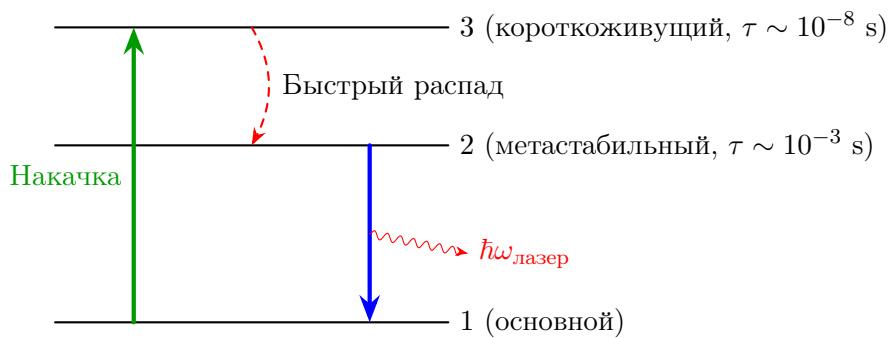


Рис. 2: Схема уровней трехуровневого лазера

Для генерации когерентного луча активное вещество помещают в **оптический резонатор** — систему параллельных зеркал, обеспечивающих положительную обратную связь.

